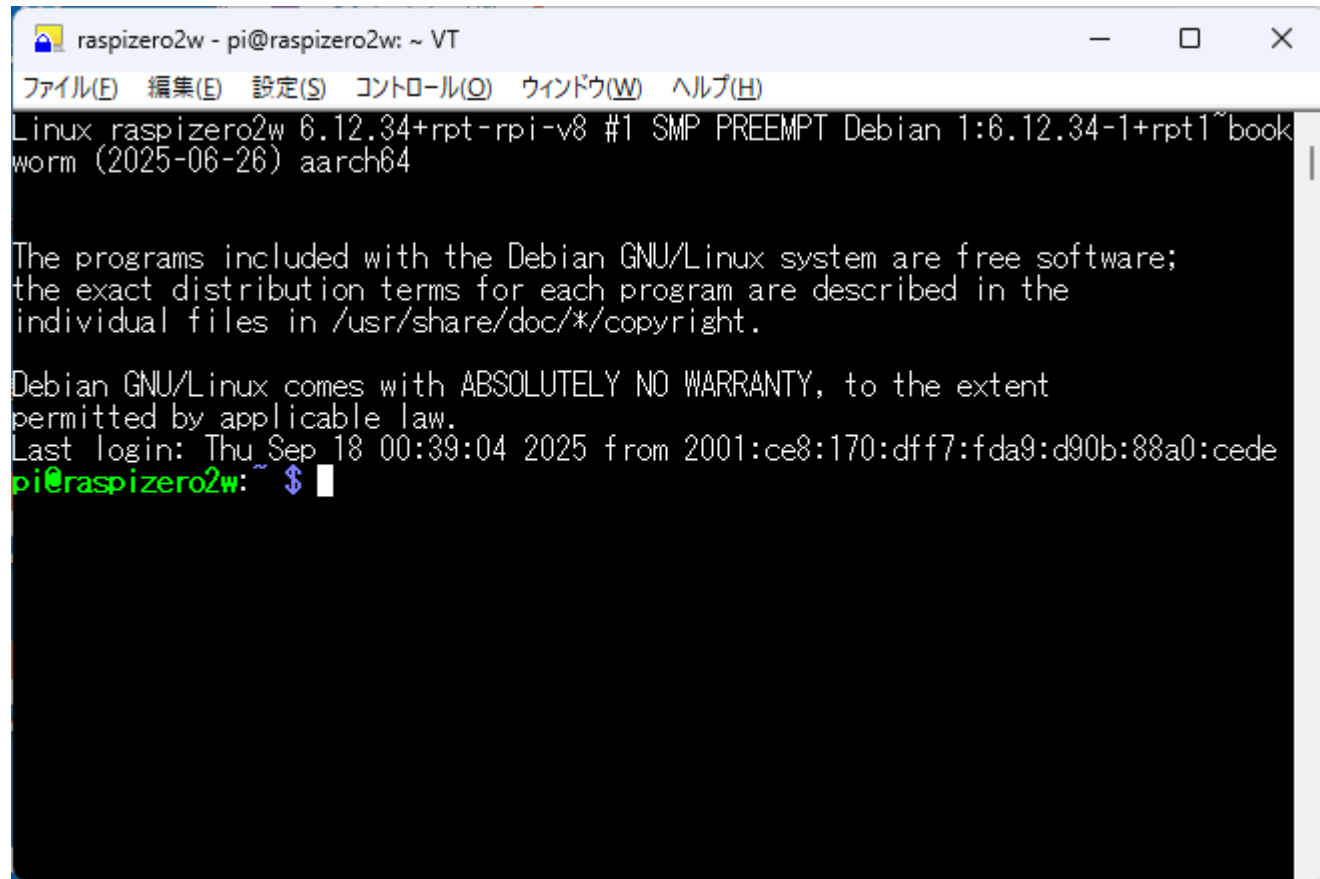


ラズパイをiPhoneのインターネット共有に
接続して、iPhoneからhttps接続させる方法

山本三七男(tarosay)

iPhoneをUSB Ethernetインターフェイス
としてラズパイに認識させる

ラズパイにssh接続します



```
raspizero2w - pi@raspizero2w: ~ VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
Linux raspizero2w 6.12.34+rpt-rpi-v8 #1 SMP PREEMPT Debian 1:6.12.34-1+rpt1~bookworm (2025-06-26) aarch64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

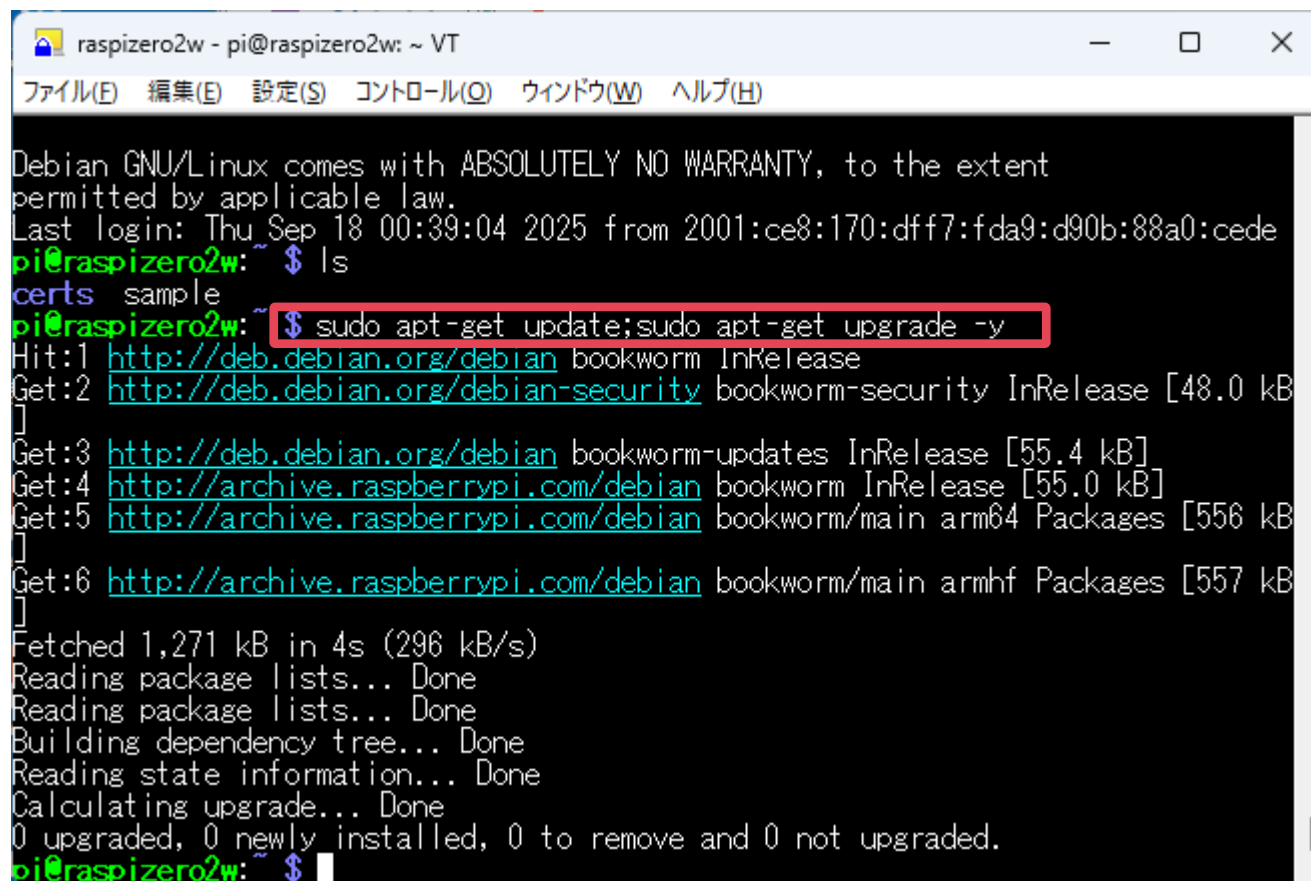
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Sep 18 00:39:04 2025 from 2001:ce8:170:dff7:fda9:d90b:88a0:cede
pi@raspizero2w: ~ $
```

とりあえず、システムを更新します

```
$ sudo apt-get update;sudo apt-get upgrade -y
```

```
$ sudo apt-get dist-upgrade -y;sudo apt-get autoremove -y;sudo apt-get autoclean
```

```
$ sudo reboot
```



```
raspizero2w - pi@raspizero2w: ~ VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

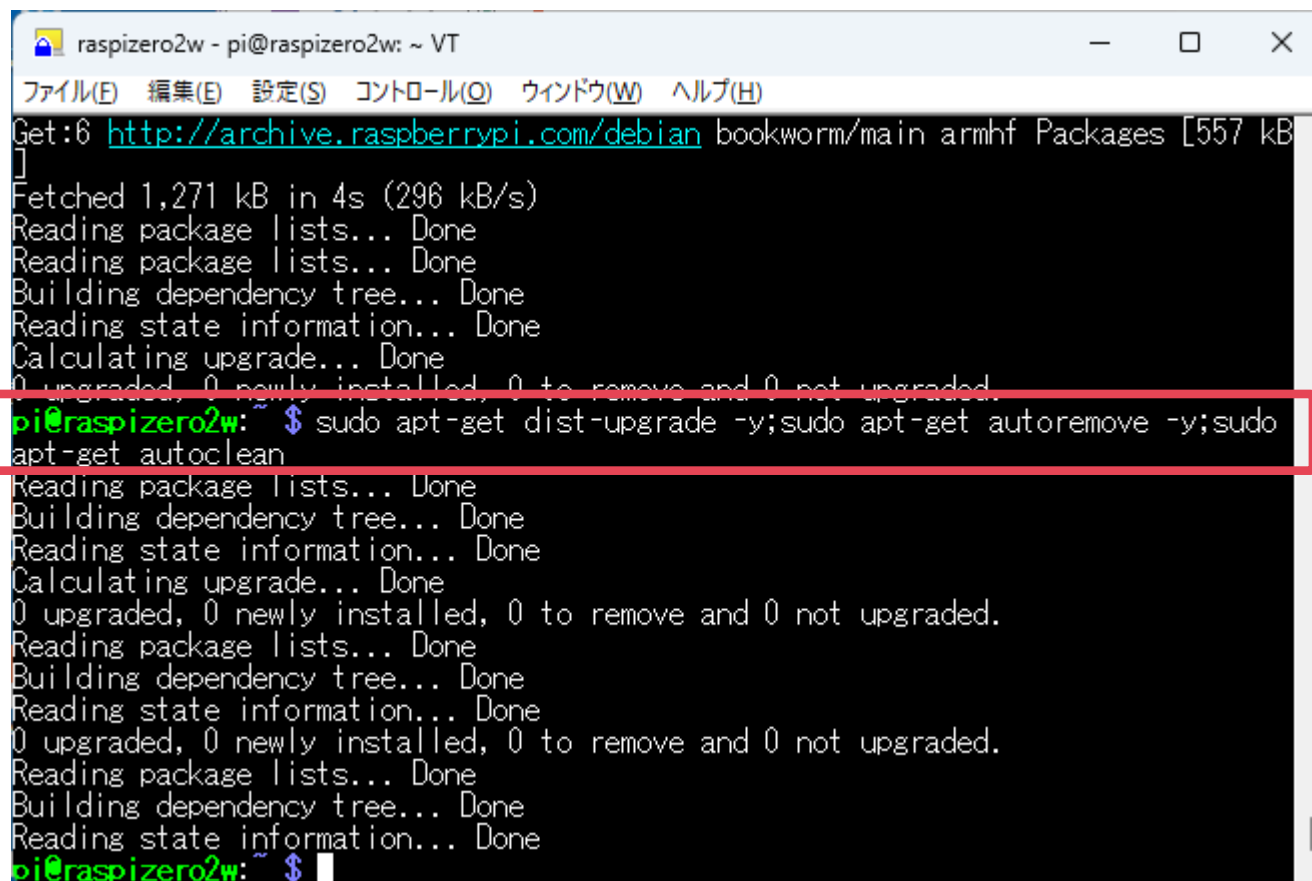
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Thu Sep 18 00:39:04 2025 from 2001:ce8:170:dff7:fda9:d90b:88a0:cede
pi@raspizero2w:~$ ls
certs sample
pi@raspizero2w:~$ sudo apt-get update;sudo apt-get upgrade -y
Hit:1 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
Get:2 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease [48.0 kB]
Get:3 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease [55.4 kB]
Get:4 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease [55.0 kB]
Get:5 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main arm64 Packages [556 kB]
Get:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [557 kB]
Fetched 1,271 kB in 4s (296 kB/s)
Reading package lists... Done
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pi@raspizero2w:~$
```

とりあえず、システムを更新します

```
$ sudo apt-get update;sudo apt-get upgrade -y
```

```
$ sudo apt-get dist-upgrade -y;sudo apt-get autoremove -y;sudo apt-get autoclean
```

```
$ sudo reboot
```



```
raspizero2w - pi@raspizero2w: ~ VT
ファイル(E) 編集(E) 設定(S) コントロール(C) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
Get:6 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm/main armhf Packages [557 kB]
]
Fetched 1,271 kB in 4s (296 kB/s)
Reading package lists... Done
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pi@raspizero2w: ~ $ sudo apt-get dist-upgrade -y;sudo apt-get autoremove -y;sudo
apt-get autoclean
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
Calculating upgrade... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
pi@raspizero2w: ~ $
```

iPhoneをUSB Ethernetインターフェイスとしてラズパイに認識させる

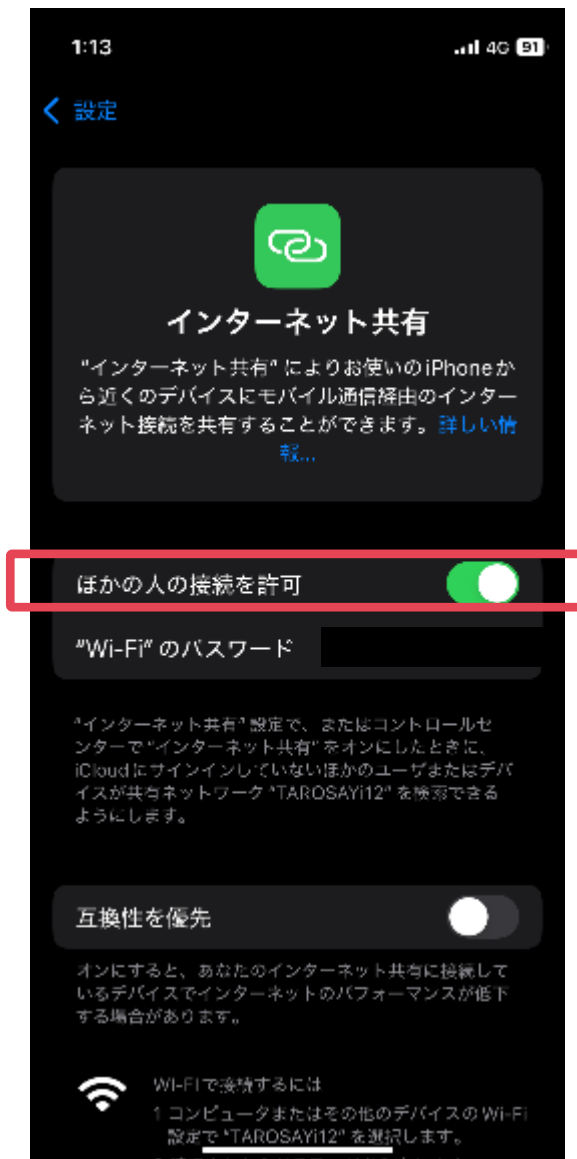
iPhoneとの通信を行うツール類をインストール

```
$ sudo apt install -y usbmuxd libimobiledevice6 ipheth-utils
```

```
pi@raspizero2w: ~ VT
ファイル(E) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
pi@raspizero2w: ~$
pi@raspizero2w: ~$
pi@raspizero2w: ~$
pi@raspizero2w: ~$
pi@raspizero2w: ~$
pi@raspizero2w: ~$
pi@raspizero2w: ~$
pi@raspizero2w: ~$
pi@raspizero2w: ~$
pi@raspizero2w: ~$
pi@raspizero2w: ~$
pi@raspizero2w: ~$
pi@raspizero2w: ~$
pi@raspizero2w: ~$
pi@raspizero2w: ~$
pi@raspizero2w: ~$ sudo apt install -y usbmuxd libimobiledevice6 ipheth-utils
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
usbmuxd is already the newest version (1.1.1-2).
libimobiledevice6 is already the newest version (1.3.0-6+b3).
ipheth-utils is already the newest version (1.0-5).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pi@raspizero2w: ~$
```

iPhoneをUSB Ethernetインターフェイスとしてラズパイに認識させる

iPhoneの「インターネット共有」をオンにします



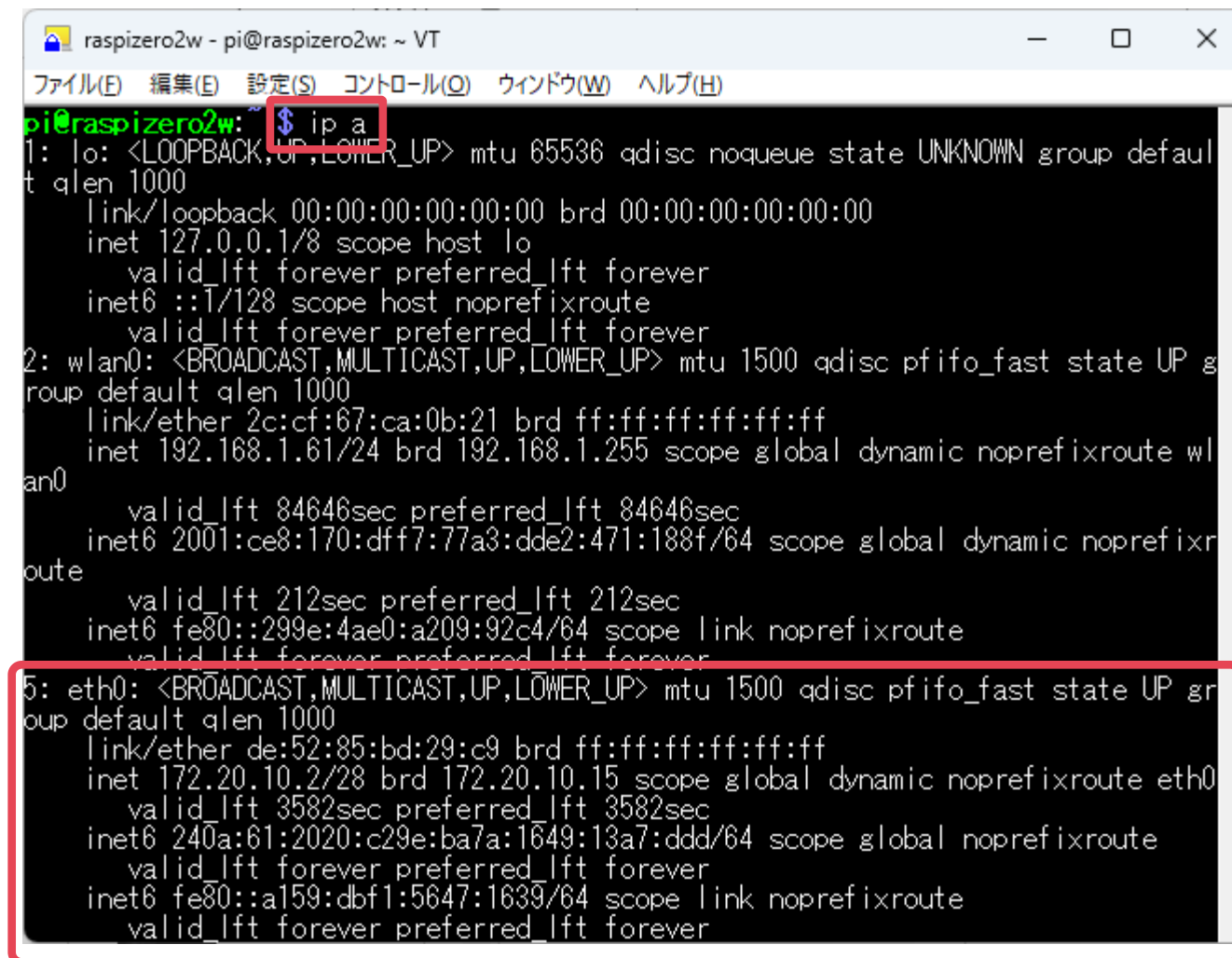
有線ケーブルをラズパイに接続します。
「このコンピュータを信頼しますか？」
聞いてくるので、「信頼」を選ぶ。



iPhoneをUSB Ethernetインターフェイスとしてラズパイに認識させる

接続を確認します

\$ ip a



```
pi@raspizero2w: ~$ ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether 2c:cf:67:ca:0b:21 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.61/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
        valid_lft 84646sec preferred_lft 84646sec
    inet6 2001:ce8:170:dff7:77a3:dde2:471:188f/64 scope global dynamic noprefixroute wlan0
        valid_lft 212sec preferred_lft 212sec
    inet6 fe80::299e:4ae0:a209:92c4/64 scope link noprefixroute wlan0
        valid_lft forever preferred_lft forever
5: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
    link/ether de:52:85:bd:29:c9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.20.10.2/28 brd 172.20.10.15 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 3582sec preferred_lft 3582sec
    inet6 240a:61:2020:c29e:ba7a:1649:13a7:ddd/64 scope global noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a159:dbf1:5647:1639/64 scope link noprefixroute eth0
        valid_lft forever preferred_lft forever
```


iPhoneをUSB Ethernetインターフェイスとしてラズパイに認識させる

接続を確認します

\$ lsusb

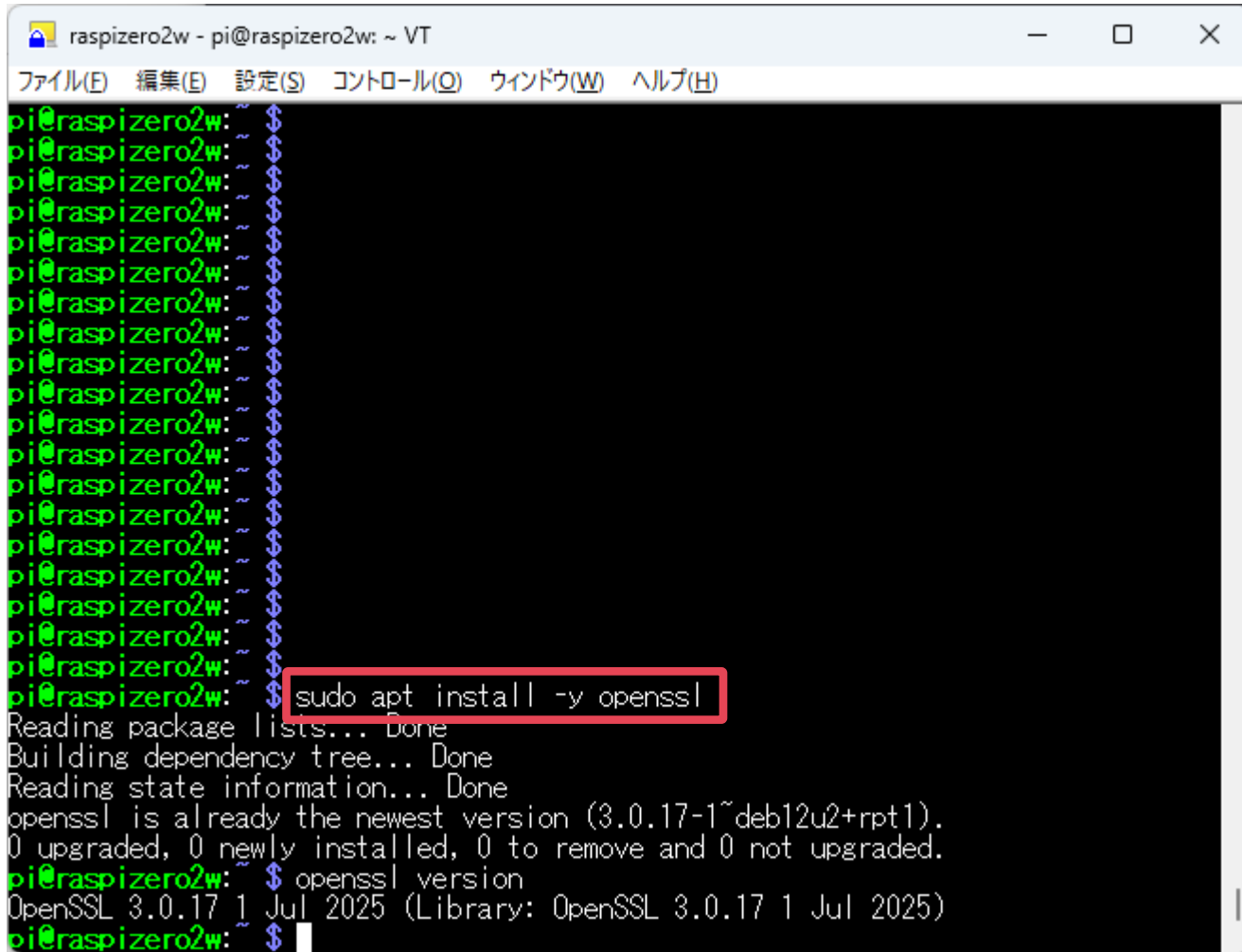
```
raspizero2w - pi@raspizero2w: ~ VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
    valid_lft forever preferred_lft forever
inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
    valid_lft forever preferred_lft forever
2: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP g
roup default qlen 1000
    link/ether 2c:cf:67:ca:0b:21 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.61/24 brd 192.168.1.255 scope global dynamic noprefixroute wl
an0
        valid_lft 83951sec preferred_lft 83951sec
    inet6 2001:ce8:170:dff7:77a3:dde2:471:188f/64 scope global dynamic noprefixr
oute
        valid_lft 217sec preferred_lft 217sec
    inet6 fe80::299e:4ae0:a209:92c4/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
6: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP gr
oup default qlen 1000
    link/ether de:52:85:bd:29:c9 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 172.20.10.2/28 brd 172.20.10.15 scope global dynamic noprefixroute eth0
        valid_lft 3593sec preferred_lft 3593sec
    inet6 240a:61:2020:c29e:ba7a:1649:13a7:ddd/64 scope global noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::a159:dbf1:5647:1639/64 scope link noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
pi@raspizero2w: ~ $ lsusb
Bus 001 Device 005: ID 05ac:12a8 Apple, Inc. iPhone 5/5C/5S/6/SE/7/8/X/XR
Bus 001 Device 001: ID 1d0b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
pi@raspizero2w: ~ $
```

ラズパイのCA証明書を iPhoneに配布する

ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

OpenSSLのインストール

```
$ sudo apt install -y openssl
```

A screenshot of a terminal window titled 'raspizero2w - pi@raspizero2w: ~ VT'. The terminal shows a series of empty prompts 'pi@raspizero2w: ~\$' followed by the command 'sudo apt install -y openssl' which is highlighted with a red box. Below the command, the terminal displays the output of the installation process, including package list reading, dependency tree building, and state information reading. It confirms that OpenSSL 3.0.17 is already the newest version. Finally, it shows the command 'openssl version' and its output: 'OpenSSL 3.0.17 1 Jul 2025 (Library: OpenSSL 3.0.17 1 Jul 2025)'.

```
pi@raspizero2w: ~$ sudo apt install -y openssl
Reading package lists... Done
Building dependency tree... Done
Reading state information... Done
openssl is already the newest version (3.0.17-1~deb12u2+rpt1).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
pi@raspizero2w: ~$ openssl version
OpenSSL 3.0.17 1 Jul 2025 (Library: OpenSSL 3.0.17 1 Jul 2025)
pi@raspizero2w: ~$
```

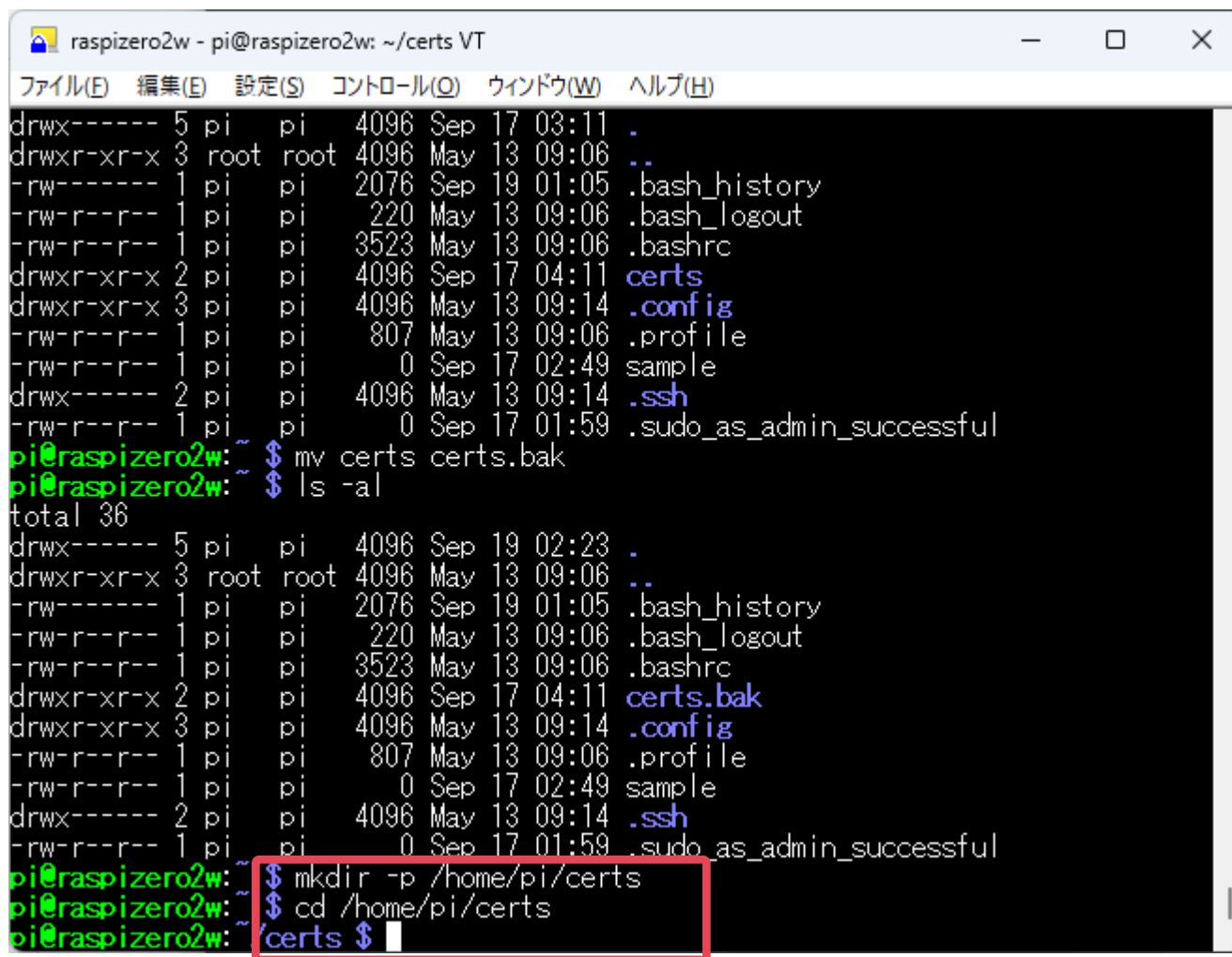
ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

CA秘密鍵とCA証明書の作成

piのホームディレクトリにcertsディレクトリを作って、そこに保存します。

```
$ mkdir certs
```

```
$ cd certs
```



```
raspizero2w - pi@raspizero2w: ~/certs VT
ファイル(E) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
drwx----- 5 pi pi 4096 Sep 17 03:11 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 May 13 09:06 ..
-rw----- 1 pi pi 2076 Sep 19 01:05 .bash_history
-rw-r--r-- 1 pi pi 220 May 13 09:06 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 pi pi 3523 May 13 09:06 .bashrc
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Sep 17 04:11 certs
drwxr-xr-x 3 pi pi 4096 May 13 09:14 .config
-rw-r--r-- 1 pi pi 807 May 13 09:06 .profile
-rw-r--r-- 1 pi pi 0 Sep 17 02:49 sample
drwx----- 2 pi pi 4096 May 13 09:14 .ssh
-rw-r--r-- 1 pi pi 0 Sep 17 01:59 .sudo_as_admin_successful
pi@raspizero2w: ~ $ mv certs certs.bak
pi@raspizero2w: ~ $ ls -al
total 36
drwx----- 5 pi pi 4096 Sep 19 02:23 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 May 13 09:06 ..
-rw----- 1 pi pi 2076 Sep 19 01:05 .bash_history
-rw-r--r-- 1 pi pi 220 May 13 09:06 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 pi pi 3523 May 13 09:06 .bashrc
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Sep 17 04:11 certs.bak
drwxr-xr-x 3 pi pi 4096 May 13 09:14 .config
-rw-r--r-- 1 pi pi 807 May 13 09:06 .profile
-rw-r--r-- 1 pi pi 0 Sep 17 02:49 sample
drwx----- 2 pi pi 4096 May 13 09:14 .ssh
-rw-r--r-- 1 pi pi 0 Sep 17 01:59 .sudo_as_admin_successful
pi@raspizero2w: ~ $ mkdir -p /home/pi/certs
pi@raspizero2w: ~ $ cd /home/pi/certs
pi@raspizero2w: ~/certs $
```

ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

CA秘密鍵(raspi-ca.key)

\$ openssl genrsa -out raspi-ca.key 2048

CA証明書(raspi-ca.crt)10年有効 → iPhoneにインストールする

\$ openssl req -x509 -new -nodes -key raspi-ca.key -sha256 -days 3650 -out raspi-ca.crt
-subj "/C=JP/ST=Asahi/L=Zero2W/O=AsahiCA/OU=Dev/CN=Asahi CA"

```
raspi2w - pi@raspi2w: ~/certs VT
ファイル(E) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
-rw-r--r-- 1 pi pi 3523 May 13 09:06 .bashrc
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Sep 17 04:11 certs
drwxr-xr-x 3 pi pi 4096 May 13 09:14 .config
-rw-r--r-- 1 pi pi 807 May 13 09:06 .profile
-rw-r--r-- 1 pi pi 0 Sep 17 02:49 sample
drwx----- 2 pi pi 4096 May 13 09:14 .ssh
-rw-r--r-- 1 pi pi 0 Sep 17 01:59 .sudo_as_admin_successful
pi@raspi2w: ~ $ mv certs certs.bak
pi@raspi2w: ~ $ ls -al
total 36
drwx----- 5 pi pi 4096 Sep 19 02:23 .
drwxr-xr-x 3 root root 4096 May 13 09:06 ..
-rw----- 1 pi pi 2076 Sep 19 01:05 .bash_history
-rw-r--r-- 1 pi pi 220 May 13 09:06 .bash_logout
-rw-r--r-- 1 pi pi 3523 May 13 09:06 .bashrc
drwxr-xr-x 2 pi pi 4096 Sep 17 04:11 certs.bak
drwxr-xr-x 3 pi pi 4096 May 13 09:14 .config
-rw-r--r-- 1 pi pi 807 May 13 09:06 .profile
-rw-r--r-- 1 pi pi 0 Sep 17 02:49 sample
drwx----- 2 pi pi 4096 May 13 09:14 .ssh
-rw-r--r-- 1 pi pi 0 Sep 17 01:59 .sudo_as_admin_successful
pi@raspi2w: ~ $ mkdir -p /home/pi/certs
pi@raspi2w: ~ $ cd /home/pi/certs
pi@raspi2w: ~/certs $ openssl genrsa -out raspi-ca.key 2048
pi@raspi2w: ~/certs $ openssl req -x509 -new -nodes -key raspi-ca.key -sha256
-days 3650 -out raspi-ca.crt -subj "/C=JP/ST=Asahi/L=Zero2W/O=AsahiCA/OU=Dev/CN=
=Asahi CA"
pi@raspi2w: ~/certs $
```

ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

サーバ秘密鍵

\$ openssl genrsa -out raspi-server.key 2048

サーバCSR(署名要求)

\$ openssl req -new -key raspi-server.key -out raspi-server.csr

-subj "/C=JP/ST=Asahi/L=Zero2W/O=AsahiServer/OU=Dev/CN=raspi2w.local"

```
raspi2w - pi@raspi2w: ~/certs VT
ファイル(E) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
=Raspi CA"
pi@raspi2w:~/certs $ sudo systemctl status avahi-daemon
● avahi-daemon.service - Avahi mDNS/DNS-SD Stack
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/avahi-daemon.service; enabled; preset:
   Active: active (running) since Fri 2025-09-19 01:05:28 JST; 1h 42min ago
   TriggeredBy: ● avahi-daemon.socket
   Main PID: 363 (avahi-daemon)
   Status: "avahi-daemon 0.8 starting up."
   Tasks: 2 (limit: 177)
   CPU: 2.703s
   CGroup: /system.slice/avahi-daemon.service
           └─363 "avahi-daemon: running [raspi2w.local]"
             └─403 "avahi-daemon: chroot helper"

Sep 19 01:46:28 raspi2w avahi-daemon[363]: Joining mDNS multicast group on >
Sep 19 01:46:28 raspi2w avahi-daemon[363]: Registering new address record f>
Sep 19 01:46:28 raspi2w avahi-daemon[363]: Withdrawing address record for f>
Sep 19 01:48:42 raspi2w avahi-daemon[363]: Interface eth0:IPv6 no longer re>
Sep 19 01:48:42 raspi2w avahi-daemon[363]: Leaving mDNS multicast group on >
Sep 19 01:48:42 raspi2w avahi-daemon[363]: Interface eth0:IPv4 no longer re>
Sep 19 01:48:42 raspi2w avahi-daemon[363]: Leaving mDNS multicast group on >
Sep 19 01:48:42 raspi2w avahi-daemon[363]: Withdrawing address record for 2>
Sep 19 01:48:42 raspi2w avahi-daemon[363]: Withdrawing address record for 1>
Sep 19 01:48:42 raspi2w avahi-daemon[363]: Withdrawing workstation service>

pi@raspi2w:~/certs $ openssl genrsa -out raspi-server.key 2048
pi@raspi2w:~/certs $ openssl req -new -key raspi-server.key -out raspi-serve
r.csr -subj "/C=JP/ST=Asahi/L=Zero2W/O=AsahiServer/OU=Dev/CN=raspi2w.local"
pi@raspi2w:~/certs $
```

ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

SAN を書いた openssl.cnf を作成

```
[ req ]
distinguished_name = req_distinguished_name
x509_extensions = v3_req
prompt = no

[ req_distinguished_name ]
C = JP
ST = Raspi
L = Zero2W
O = RaspiServer
CN = raspizero2w.local

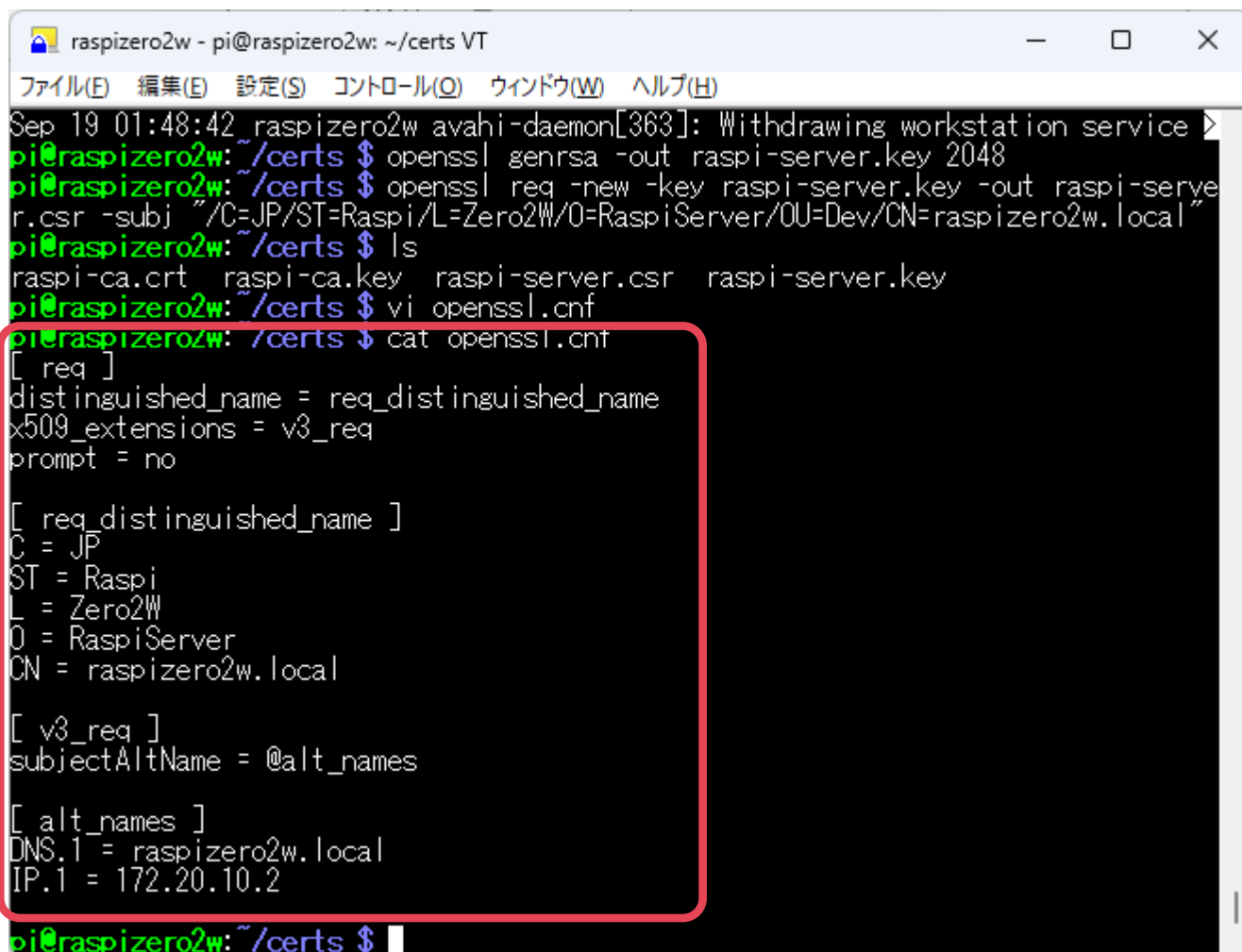
[ v3_req ]
subjectAltName = @alt_names

[ alt_names ]
DNS.1 = raspizero2w.local
IP.1 = 172.20.10.2
```

SANの部分は、今後追加されて、
増えていきます。

ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

SAN を書いた openssl.cnf を作成



```
raspizero2w - pi@raspizero2w: ~/certs VT
ファイル(E) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
Sep 19 01:48:42 raspizero2w avahi-daemon[363]: Withdrawing workstation service >
pi@raspizero2w: ~/certs $ openssl genrsa -out raspi-server.key 2048
pi@raspizero2w: ~/certs $ openssl req -new -key raspi-server.key -out raspi-server.csr -subj "/C=JP/ST=Raspi/L=Zero2W/O=RaspiServer/OU=Dev/CN=raspizero2w.local"
pi@raspizero2w: ~/certs $ ls
raspi-ca.crt raspi-ca.key raspi-server.csr raspi-server.key
pi@raspizero2w: ~/certs $ vi openssl.cnf
pi@raspizero2w: ~/certs $ cat openssl.cnf
[ req ]
distinguished_name = req_distinguished_name
x509_extensions = v3_req
prompt = no

[ req_distinguished_name ]
C = JP
ST = Raspi
L = Zero2W
O = RaspiServer
CN = raspizero2w.local

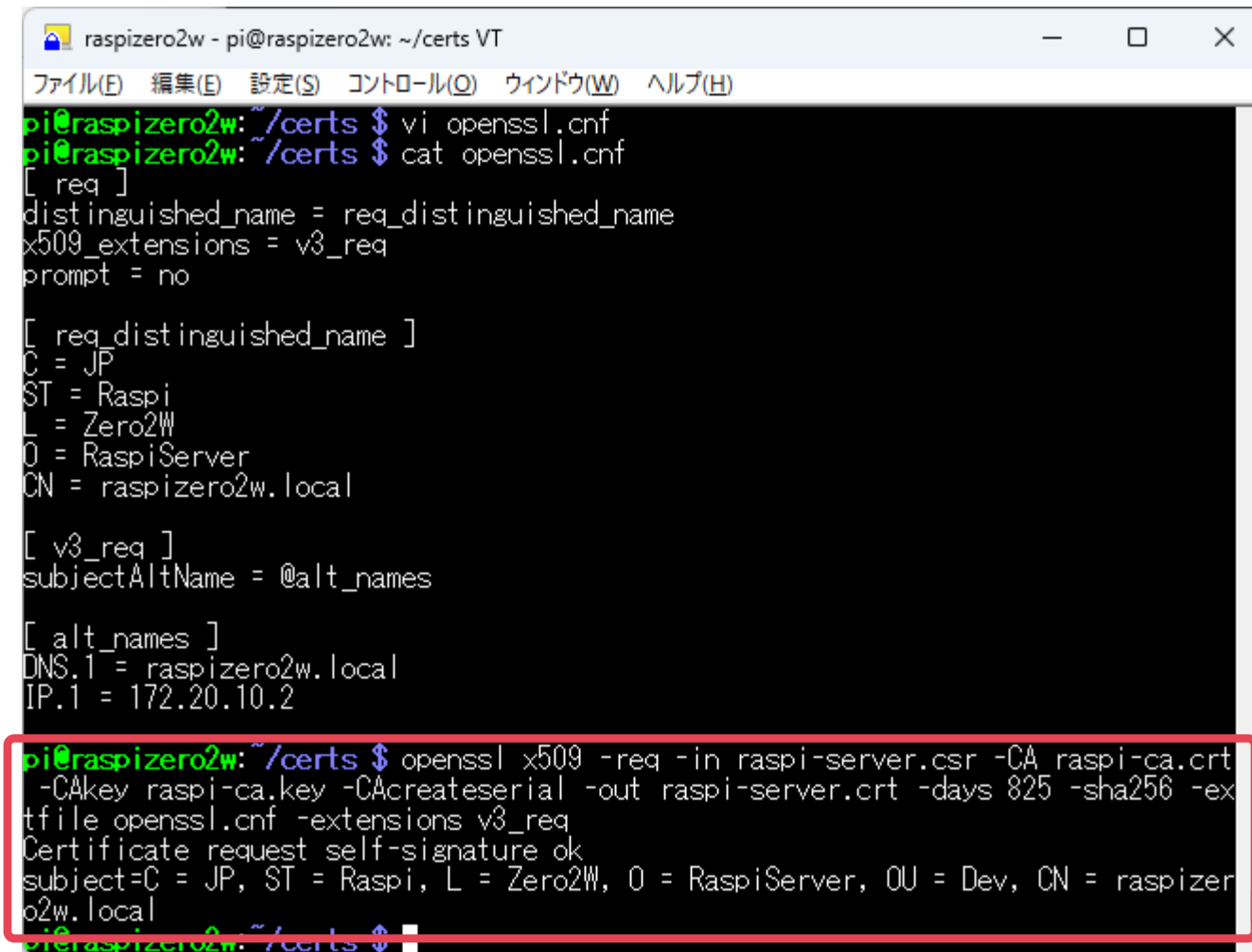
[ v3_req ]
subjectAltName = @alt_names

[ alt_names ]
DNS.1 = raspizero2w.local
IP.1 = 172.20.10.2
pi@raspizero2w: ~/certs $
```


ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

CAで署名してサーバ証明書を作成

```
openssl x509 -req -in raspi-server.csr -CA raspi-ca.crt -CAkey raspi-ca.key -CAcreateserial  
-out raspi-server.crt -days 825 -sha256 -extfile openssl.cnf -extensions v3_req
```



```
raspizero2w - pi@raspizero2w: ~/certs VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
pi@raspizero2w:~/certs $ vi openssl.cnf
pi@raspizero2w:~/certs $ cat openssl.cnf
[ req ]
distinguished_name = req_distinguished_name
x509_extensions = v3_req
prompt = no

[ req_distinguished_name ]
C = JP
ST = Raspi
L = Zero2W
O = RaspiServer
CN = raspizero2w.local

[ v3_req ]
subjectAltName = @alt_names

[ alt_names ]
DNS.1 = raspizero2w.local
IP.1 = 172.20.10.2

pi@raspizero2w:~/certs $ openssl x509 -req -in raspi-server.csr -CA raspi-ca.crt  
-CAkey raspi-ca.key -CAcreateserial -out raspi-server.crt -days 825 -sha256 -ex  
tfile openssl.cnf -extensions v3_req
Certificate request self-signature ok
subject=C = JP, ST = Raspi, L = Zero2W, O = RaspiServer, OU = Dev, CN = raspizer  
o2w.local
pi@raspizero2w:~/certs $
```

ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

raspi-ca.mobileconfigを作ります。(raspi-ca名称は任意)

\$ vi raspi-ca.mobileconfig

.mobileconfig とはiOSやmacOSで使う
「構成プロファイル」ファイルです。

中身はXML(plist形式)で、証明書・VPN
設定・Wi-Fi設定などをまとめてインス
トールできます。

今回は CA証明書をiPhoneにインス
トールするために使うだけです。

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
  <key>PayloadContent</key>
  <array>
    <dict>
      <key>PayloadCertificateFileName</key>
      <string>raspi-ca.crt</string>
      <key>PayloadContent</key>
      <data>
BASE64ここにCA証明書のBase64文字列
      </data>
      <key>PayloadDescription</key>
      <string>Raspberry Pi CA Certificate</string>
      <key>PayloadDisplayName</key>
      <string>Raspberry Pi CA</string>
      <key>PayloadIdentifier</key>
      <string>com.example.raspi.ca</string>
      <key>PayloadType</key>
      <string>com.apple.security.root</string>
      <key>PayloadUUID</key>
      <string>自動生成UUID-1</string>
      <key>PayloadVersion</key>
      <integer>1</integer>
    </dict>
  </array>
  <key>PayloadDescription</key>
  <string>Installs Raspberry Pi CA certificate</string>
  <key>PayloadDisplayName</key>
  <string>Raspberry Pi CA Profile</string>
  <key>PayloadIdentifier</key>
  <string>com.example.raspi.caprofile</string>
  <key>PayloadRemovalDisallowed</key>
  <false/>
  <key>PayloadType</key>
  <string>Configuration</string>
  <key>PayloadUUID</key>
  <string>自動生成UUID-2</string>
  <key>PayloadVersion</key>
  <integer>1</integer>
</dict>
</plist>
```

ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

raspi-ca.mobileconfigを作ります。(raspi-ca名称は任意)

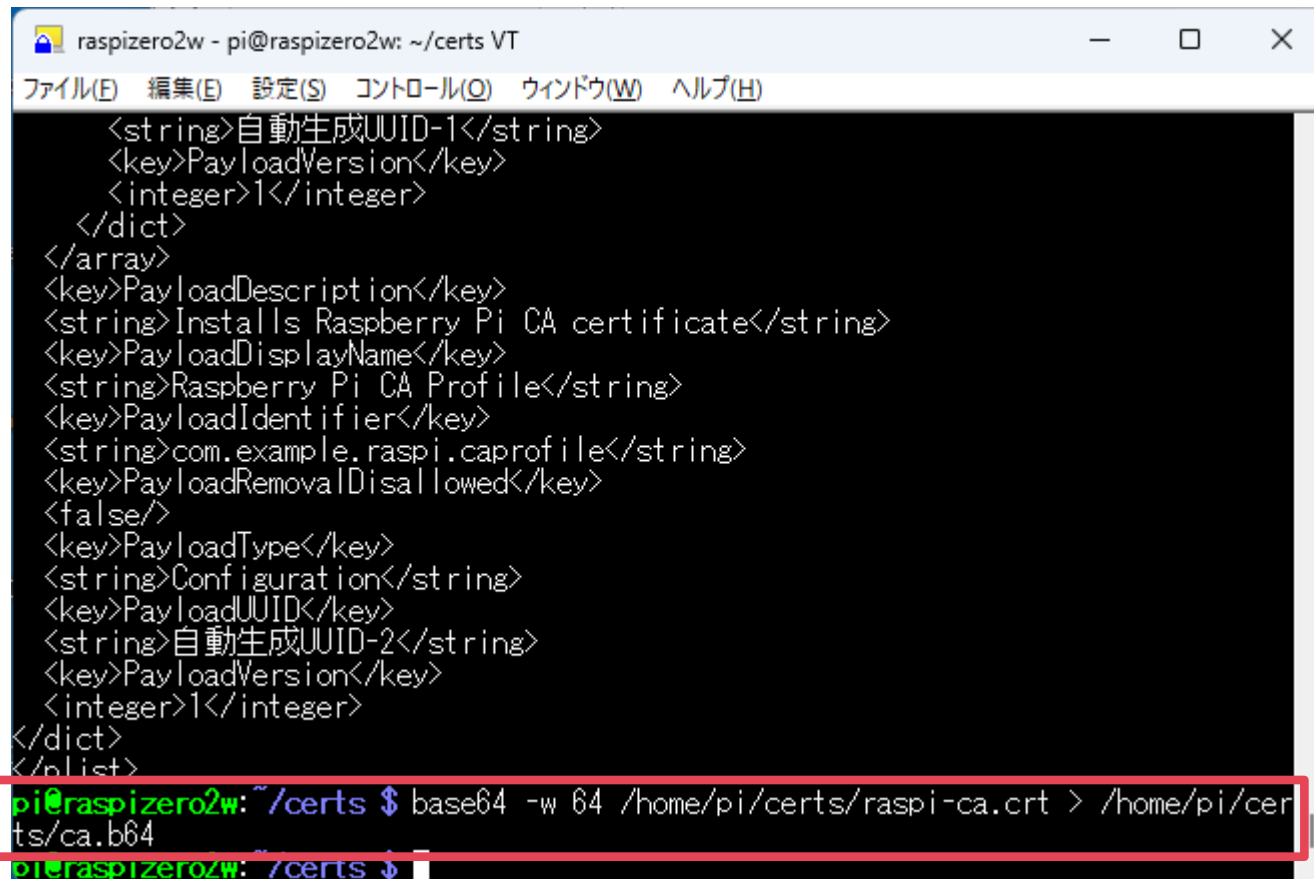
\$ vi raspi-ca.mobileconfig

```
raspi-zero2w - pi@raspi-zero2w: ~/certs VT
ファイル(E) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
pi@raspi-zero2w: ~/certs $ cat raspi-ca.mobileconfig
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
  <key>PayloadContent</key>
  <array>
    <dict>
      <key>PayloadCertificateFileName</key>
      <string>raspi-ca.crt</string>
      <key>PayloadContent</key>
      <data>
BASE64 ここにCA証明書のBase64文字列
      </data>
      <key>PayloadDescription</key>
      <string>Raspberry Pi CA Certificate</string>
      <key>PayloadDisplayName</key>
      <string>Raspberry Pi CA</string>
      <key>PayloadIdentifier</key>
      <string>com.example.raspi.ca</string>
      <key>PayloadType</key>
      <string>com.apple.security.root</string>
      <key>PayloadUUID</key>
      <string>自動生成UUID-1</string>
      <key>PayloadVersion</key>
      <integer>1</integer>
    </dict>
  </array>
  <key>PayloadDescription</key>
  <string>Installs Raspberry Pi CA certificate</string>
  <key>PayloadDisplayName</key>
  <string>Raspberry Pi CA Profile</string>
  <key>PayloadIdentifier</key>
  <string>com.example.raspi.caprofile</string>
  <key>PayloadRemovalDisallowed</key>
  <false/>
  <key>PayloadType</key>
  <string>Configuration</string>
  <key>PayloadUUID</key>
  <string>自動生成UUID-2</string>
  <key>PayloadVersion</key>
  <integer>1</integer>
</dict>
</plist>
pi@raspi-zero2w: ~/certs $
```

ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

CA証明書をBase64化する

```
$ base64 -w 64 /home/pi/certs/raspi-ca.crt > /home/pi/certs/ca.b64
```

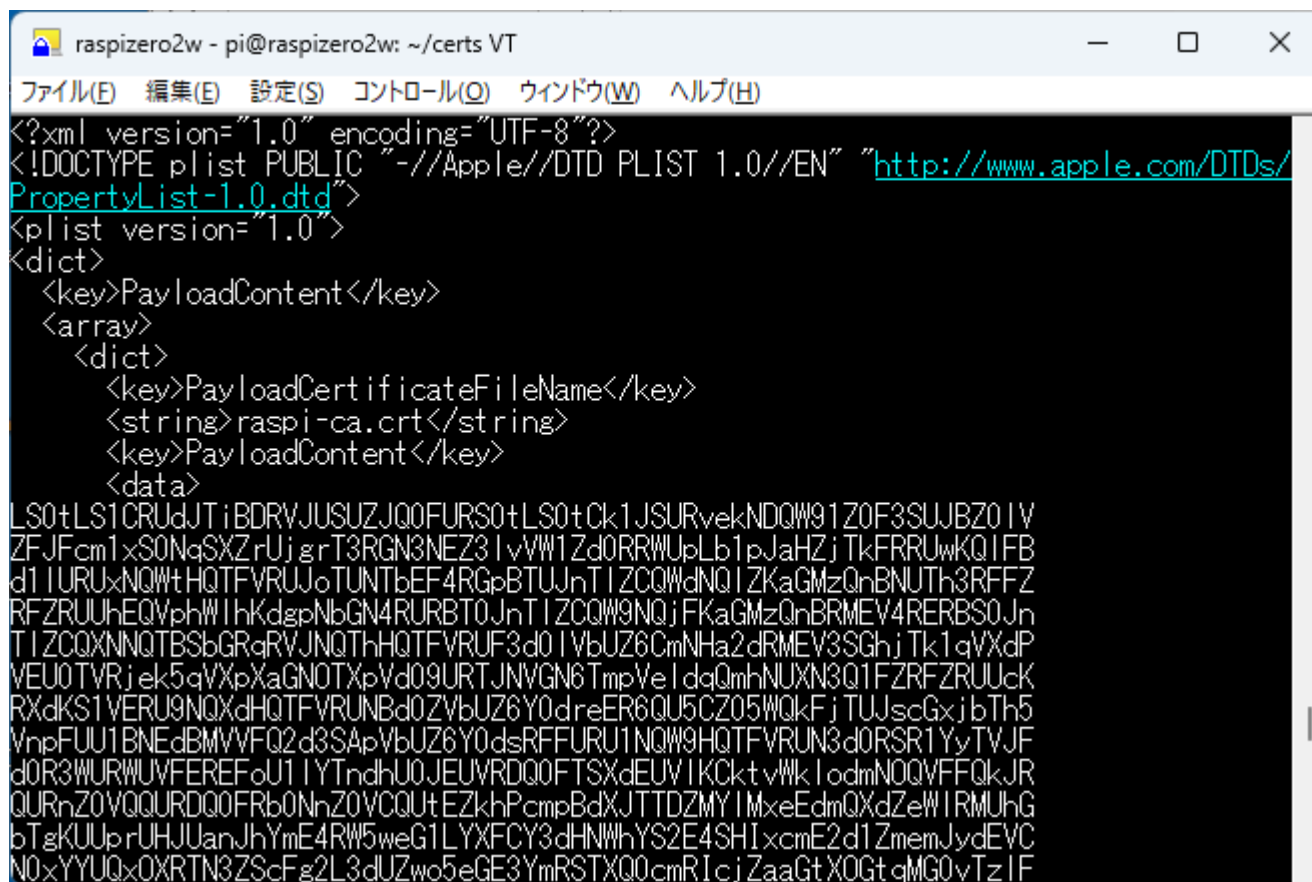


```
raspizero2w - pi@raspizero2w: ~/certs VT
ファイル(E) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)

<string>自動生成UUID-1</string>
<key>PayloadVersion</key>
<integer>1</integer>
</dict>
</array>
<key>PayloadDescription</key>
<string>Installs Raspberry Pi CA certificate</string>
<key>PayloadDisplayName</key>
<string>Raspberry Pi CA Profile</string>
<key>PayloadIdentifier</key>
<string>com.example.raspi.caprofile</string>
<key>PayloadRemovalDisallowed</key>
<false/>
<key>PayloadType</key>
<string>Configuration</string>
<key>PayloadUUID</key>
<string>自動生成UUID-2</string>
<key>PayloadVersion</key>
<integer>1</integer>
</dict>
</plist>
pi@raspizero2w: ~/certs $ base64 -w 64 /home/pi/certs/raspi-ca.crt > /home/pi/certs/ca.b64
pi@raspizero2w: ~/certs $
```

ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

ca.b64 にBase64文字列ができるので、その中身を raspi-ca.mobileconfig の <data> 部分に貼り付けます。



```
raspi@raspi: ~$ nano /etc/mobileconfig/ca.b64
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
<dict>
  <key>PayloadContent</key>
  <array>
    <dict>
      <key>PayloadCertificateFileName</key>
      <string>raspi-ca.crt</string>
      <key>PayloadContent</key>
      <data>
LS0tLS1CRUdJTiBDRVJUSUZJQ0FURSB0tLS0tCk1JSURvekNDQW91Z0F3SUJBZ0lV
ZFJFcm1xS0NqSXZrUjgrT3RGN3NEZ3IyVW1Zd0RRWUplb1pJaHZjTkFRRUwKQlFB
d1IURUxNQWtHQTFVRUJ0TUNTbEF4RGpBTUJnTlZCQWdNQlZKaGMzQnBNUTH3RFFZ
RFZRUUhfEQVhWIlhkdGpNbGN4RURBT0JnTlZCQW9NQjFKaGMzQnBRMEV4RERBS0Jn
TlZCQXNNTQTSbGRqRVJNQThHQTFVRUF3d0lVbUZ6CmNH2dRMEV3SGhjTk1qVXdP
VEU0TVRjek5qVXpXaGN0TXpVd09URTJNVGN6Tm1pVklldGQmNlUXN3Q1FZRFZRUUck
RXdKS1VERU9NQXdhHQTFVRUNBd0ZVbUZ6Y0dreER6QU5CZ05WQkFjTlUJscGxjbTh5
VnpFUU1BNEdBWVVFQ2d3SApVbUZ6Y0dsRFFURU1NQW9HQTFVRUN3d0RSR1YyTVJF
d0R3WURWUjVFEREFoU1IYTndhU0JEUVRDQ0FTSXdEUU1KCKtVWklldmN0QVFFQkJR
QURnZ0VQURDQ0FRb0NnZ0VQURdEZkhPcmpBdXJTTDZMYlMxeEdmQXZlZWlRMUhfG
bTgKUUpRlUJlUanJhYmE4RW5weG1LYXFCY3dHNWYYS2E4SHIxcMEd2d1ZmemJydEVC
N0xYYUQxOXRtN3ZScFg2L3dUZW05eGE3YmRSTXQ0cmRlclZaaGtXOGtqMG0vTzIF
```

ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

UUIDの生成

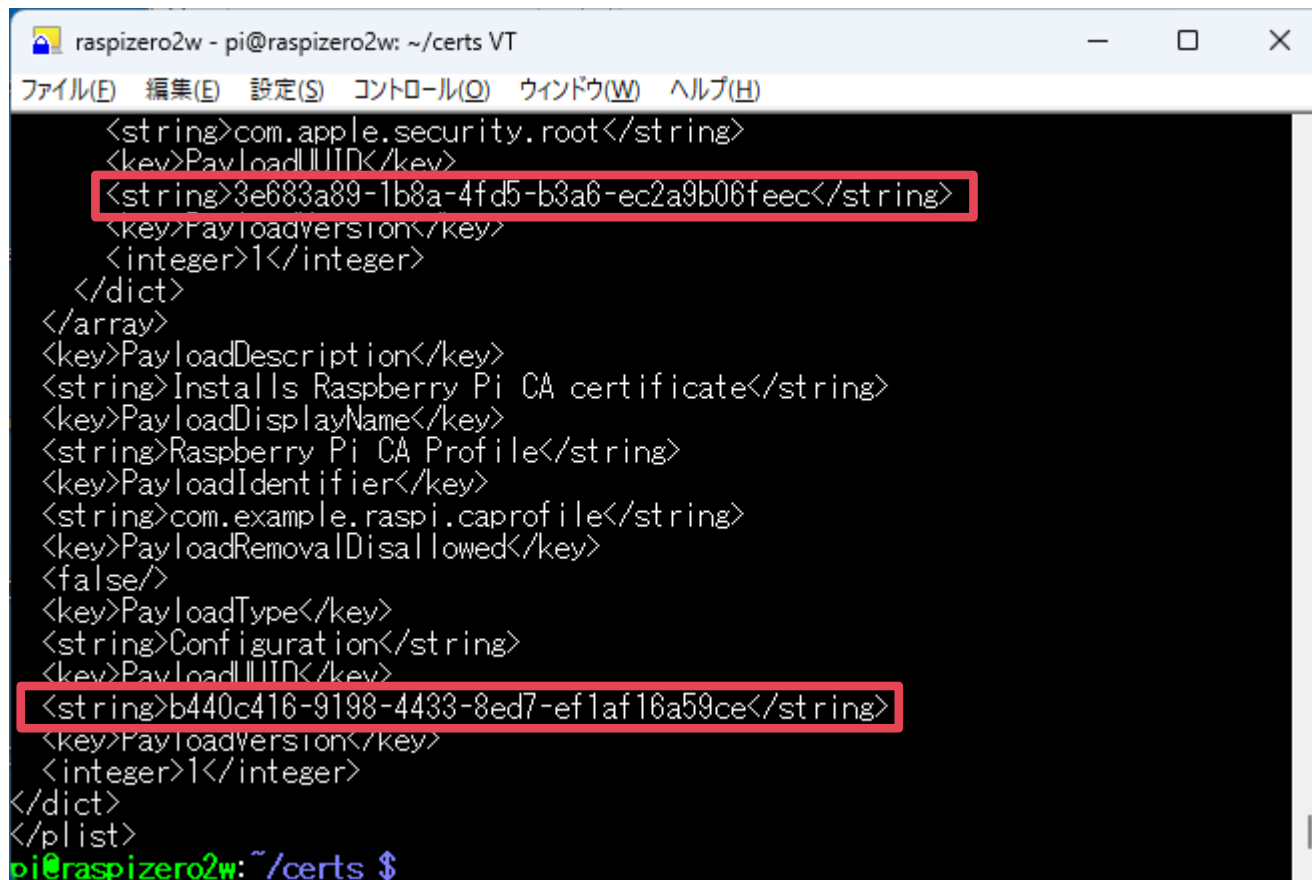
```
$ cat /proc/sys/kernel/random/uuid
```

```
3e683a89-1b8a-4fd5-b3a6-ec2a9b06feec
```

```
$ cat /proc/sys/kernel/random/uuid
```

```
b440c416-9198-4433-8ed7-ef1af16a59ce
```

2つUUIDを作って raspi-ca.mobileconfig に貼り付ける



```
raspizero2w - pi@raspizero2w: ~/certs VT
ファイル(E) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
<string>com.apple.security.root</string>
<key>PayloadUUID</key>
<string>3e683a89-1b8a-4fd5-b3a6-ec2a9b06feec</string>
<key>PayloadVersion</key>
<integer>1</integer>
</dict>
</array>
<key>PayloadDescription</key>
<string>Installs Raspberry Pi CA certificate</string>
<key>PayloadDisplayName</key>
<string>Raspberry Pi CA Profile</string>
<key>PayloadIdentifier</key>
<string>com.example.raspi.caprofile</string>
<key>PayloadRemovalDisallowed</key>
<false/>
<key>PayloadType</key>
<string>Configuration</string>
<key>PayloadUUID</key>
<string>b440c416-9198-4433-8ed7-ef1af16a59ce</string>
<key>PayloadVersion</key>
<integer>1</integer>
</dict>
</plist>
pi@raspizero2w:~/certs $
```

ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

iPhoneに構成ファイルをダウンロードさせる
serve_profile.pyを作成 以下ソースです。

```
#!/usr/bin/env python3
from http.server import HTTPServer, BaseHTTPRequestHandler
from urllib.parse import urlparse
import os
import mimetypes
import socket

# 配布する .mobileconfig の実体パス
FILE_PATH = "/home/pi/certs/raspi-ca.mobileconfig"
FILE_NAME = os.path.basename(FILE_PATH)

# Appleの構成プロファイルMIME
MIME_MOBILECONFIG = "application/x-apple-aspen-config"

INDEX_HTML = f"""<!doctype html>
<html lang="ja">
<head>
<meta charset="utf-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width,initial-scale=1">
<title>構成プロファイルのダウンロード</title>
<style>
  body {{ font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, "Segoe UI", Roboto, sans-serif; margin: 0; padding: 24px; }}
  .wrap {{ max-width: 680px; margin: 0 auto; }}
  h1 {{ font-size: 1.4rem; margin: 0 0 12px; }}
  p {{ line-height: 1.7; }}
  .card {{ background:#fafafa; border:1px solid #e5e5e5; border-radius:12px; padding:20px; }}
  .btn {{
    display:inline-block; padding:14px 18px; border-radius:10px; border:1px solid #0a5; background:#0b6;
    color:#fff; font-weight:600; text-decoration:none; font-size:1rem;
  }}
  .btn:active {{ transform: scale(0.98); }}
  code {{ background:#f0f0f0; padding:2px 6px; border-radius:6px; }}
  footer {{ margin-top: 24px; color:#666; font-size:.9rem; }}
</style>
</head>
```

ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

serve_profile.pyを作成 以下ソースです。

```
<body>
<div class="wrap">
  <h1>構成プロファイル(CA証明書)のインストール</h1>
  <div class="card">
    <p>このiPhoneに、Raspberry Pi のルートCA証明書をインストールします。インストール後、PiのHTTPS(<code>raspizero2w.local</code>
など)に安全に接続できます。</p>
    <ol>
      <li>下のボタンを押すと「プロファイルがダウンロードされました」と表示されます。</li>
      <li>iPhoneの <b>設定</b> を開き、上部に表示される <b>「プロファイルがダウンロードされました」</b> をタップ。</li>
      <li><b>インストール</b> を進めて完了します。</li>
    </ol>
    <p style="margin:18px 0;">
      <a class="btn" href="/download">構成プロファイルをダウンロード</a>
    </p>
    <p>問題が起きる場合は、Safariで開いていること、同一ネットワークにいることを確認してください。</p>
  </div>
  <footer>
    サーバ名: {socket.gethostname()}.local / 配布ファイル: {FILE_NAME}
  </footer>
</div>
</body>
</html>
"""
```


ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

serve_profile.pyを作成 以下ソースです。

```
class Handler(BaseHTTPRequestHandler):
    server_version = "RaspiProfileHTTP/1.0"

    def do_GET(self):
        parsed = urlparse(self.path)
        if parsed.path in ("/", "/index.html"):
            self._send_index()
        elif parsed.path == "/download":
            self._send_profile()
        else:
            self._send_not_found()

# ---- ページ本体
def _send_index(self):
    data = INDEX_HTML.encode("utf-8")
    self.send_response(200)
    self.send_header("Content-Type", "text/html; charset=utf-8")
    self.send_header("Content-Length", str(len(data)))
    self.send_header("Cache-Control", "no-store")
    self.end_headers()
    self.wfile.write(data)
```

ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

serve_profile.pyを作成 以下ソースです。

```
# ---- .mobileconfig を送る
def _send_profile(self):
    if not os.path.isfile(FILE_PATH):
        self._send_error(500, "mobileconfig file not found")
        return
    try:
        size = os.path.getsize(FILE_PATH)
        self.send_response(200)
        self.send_header("Content-Type", MIME_MOBILECONFIG)
        self.send_header("Content-Length", str(size))
        # iOSで「ダウンロード扱い」にする
        self.send_header("Content-Disposition", f'attachment; filename="{FILE_NAME}"')
        self.send_header("Cache-Control", "no-store")
        self.end_headers()
        with open(FILE_PATH, "rb") as f:
            # 大きくないので一気に送る(数KB～数十KB想定)
            self.wfile.write(f.read())
    except Exception as e:
        self._send_error(500, f"failed to read/send file: {e}")

def _send_not_found(self):
    self._send_error(404, "not found")

def _send_error(self, code, msg):
    body = f"{code} {self.responses.get(code, (''))[0]}{msg}\n".encode("utf-8")
    self.send_response(code)
    self.send_header("Content-Type", "text/plain; charset=utf-8")
    self.send_header("Content-Length", str(len(body)))
    self.end_headers()
    self.wfile.write(body)

# ログを少し静かに
def log_message(self, fmt, *args):
    print(f"[{self.address_string()}] {fmt % args}")
```

ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

serve_profile.pyを作成 以下ソースです。

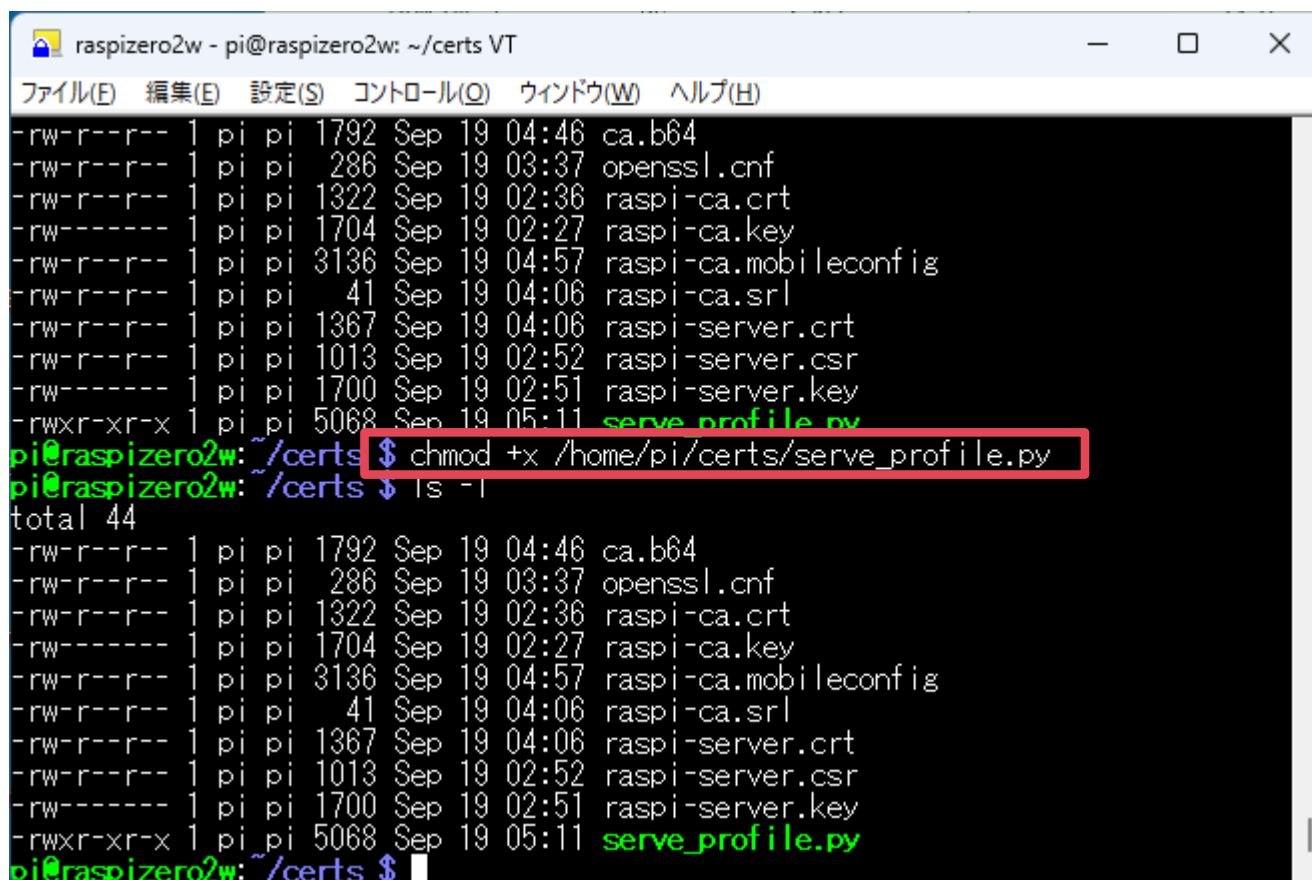
```
def main():
    host = "0.0.0.0"
    port = 80 # 80で待ち受け(sudoが必要)
    httpd = HTTPServer((host, port), Handler)
    print(f"Serving HTTP on {host}:{port} ... (GET / で説明ページ, /download で {FILE_NAME})")
    try:
        httpd.serve_forever()
    except KeyboardInterrupt:
        print("¥nbye")

if __name__ == "__main__":
    main()
```

ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

上記、5ページにわたるスクリプトを、`/home/pi/certs/serve_profile.py` として保存
実行権限を与える

```
$ chmod +x /home/pi/certs/serve_profile.py
```



A terminal window titled "raspizero2w - pi@raspizero2w: ~/certs VT" showing a directory listing of files in the /home/pi/certs directory. The files include ca.b64, openssl.cnf, raspi-ca.crt, raspi-ca.key, raspi-ca.mobileconfig, raspi-ca.srl, raspi-server.crt, raspi-server.csr, raspi-server.key, and serve_profile.py. The command `$ chmod +x /home/pi/certs/serve_profile.py` is entered and executed, highlighted by a red box. The terminal output shows the file permissions for each file, with the last line indicating the file is now executable.

```
raspizero2w - pi@raspizero2w: ~/certs VT
ファイル(E) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
-rw-r--r-- 1 pi pi 1792 Sep 19 04:46 ca.b64
-rw-r--r-- 1 pi pi 286 Sep 19 03:37 openssl.cnf
-rw-r--r-- 1 pi pi 1322 Sep 19 02:36 raspi-ca.crt
-rw-r--r-- 1 pi pi 1704 Sep 19 02:27 raspi-ca.key
-rw-r--r-- 1 pi pi 3136 Sep 19 04:57 raspi-ca.mobileconfig
-rw-r--r-- 1 pi pi 41 Sep 19 04:06 raspi-ca.srl
-rw-r--r-- 1 pi pi 1367 Sep 19 04:06 raspi-server.crt
-rw-r--r-- 1 pi pi 1013 Sep 19 02:52 raspi-server.csr
-rw-r--r-- 1 pi pi 1700 Sep 19 02:51 raspi-server.key
-rwxr-xr-x 1 pi pi 5068 Sep 19 05:11 serve_profile.py
pi@raspizero2w: ~/certs $ chmod +x /home/pi/certs/serve_profile.py
pi@raspizero2w: ~/certs $ ls -l
total 44
-rw-r--r-- 1 pi pi 1792 Sep 19 04:46 ca.b64
-rw-r--r-- 1 pi pi 286 Sep 19 03:37 openssl.cnf
-rw-r--r-- 1 pi pi 1322 Sep 19 02:36 raspi-ca.crt
-rw-r--r-- 1 pi pi 1704 Sep 19 02:27 raspi-ca.key
-rw-r--r-- 1 pi pi 3136 Sep 19 04:57 raspi-ca.mobileconfig
-rw-r--r-- 1 pi pi 41 Sep 19 04:06 raspi-ca.srl
-rw-r--r-- 1 pi pi 1367 Sep 19 04:06 raspi-server.crt
-rw-r--r-- 1 pi pi 1013 Sep 19 02:52 raspi-server.csr
-rw-r--r-- 1 pi pi 1700 Sep 19 02:51 raspi-server.key
-rwxr-xr-x 1 pi pi 5068 Sep 19 05:11 serve_profile.py
pi@raspizero2w: ~/certs $
```

ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

serve_profile.pyの起動テスト

\$ sudo python3 ./serve_profile.py

```
raspi@raspi: ~/certs$ ls -l
-rw-r--r-- 1 pi pi 41 Sep 19 04:06 raspi-ca.srl
-rw-r--r-- 1 pi pi 1367 Sep 19 04:06 raspi-server.crt
-rw-r--r-- 1 pi pi 1013 Sep 19 02:52 raspi-server.csr
-rw-r--r-- 1 pi pi 1700 Sep 19 02:51 raspi-server.key
-rwxr-xr-x 1 pi pi 5068 Sep 19 05:11 serve_profile.py
pi@raspi: ~/certs$ chmod +x /home/pi/certs/serve_profile.py
pi@raspi: ~/certs$ ls -l
total 44
-rw-r--r-- 1 pi pi 1792 Sep 19 04:46 ca.b64
-rw-r--r-- 1 pi pi 286 Sep 19 03:37 openssl.cnf
-rw-r--r-- 1 pi pi 1322 Sep 19 02:36 raspi-ca.crt
-rw-r--r-- 1 pi pi 1704 Sep 19 02:27 raspi-ca.key
-rw-r--r-- 1 pi pi 3136 Sep 19 04:57 raspi-ca.mobileconfig
-rw-r--r-- 1 pi pi 41 Sep 19 04:06 raspi-ca.srl
-rw-r--r-- 1 pi pi 1367 Sep 19 04:06 raspi-server.crt
-rw-r--r-- 1 pi pi 1013 Sep 19 02:52 raspi-server.csr
-rw-r--r-- 1 pi pi 1700 Sep 19 02:51 raspi-server.key
-rwxr-xr-x 1 pi pi 5068 Sep 19 05:11 serve_profile.py
pi@raspi: ~/certs$ sudo python3 ./serve_profile.py
Serving HTTP on 0.0.0.0:80 ... (GET / 説明ページ, /download で raspi-ca.mobile
config)
[192.168.1.179] "GET / HTTP/1.1" 200 -
[192.168.1.179] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
```

ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

PCで「<http://raspizero2w.local/>」に接続
「raspi-ca.mobileconfig」がダウンロードできれば成功です。

構成プロファイル（CA証明書）のインストール

このiPhoneに、Raspberry Pi のルートCA証明書をインストールします。インストール後、PiのHTTPS（`raspizero2w.local` など）に安全に接続できます。

1. 下のボタンを押すと「プロファイルがダウンロードされました」と表示されます。
2. iPhoneの **設定** を開き、上部に表示される「**プロファイルがダウンロードされました**」をタップ。
3. **インストール** を進めて完了します。

構成プロファイルをダウンロード

問題が起きる場合は、Safariで開いていること、同一ネットワークにいることを確認してください。

サーバ名: raspizero2w.local / 配布ファイル: raspi-ca.mobileconfig

ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

[CTRL]-C でPythonの実行を止めます。

```
raspi@raspi: ~/certs$ ls -l
-rw-r--r-- 1 pi pi 1700 Sep 19 02:51 raspi-server.key
-rwxr-xr-x 1 pi pi 5068 Sep 19 05:11 serve_profile.py
pi@raspi: ~/certs$ chmod +x /home/pi/certs/serve_profile.py
pi@raspi: ~/certs$ ls -l
total 44
-rw-r--r-- 1 pi pi 1792 Sep 19 04:46 ca.b64
-rw-r--r-- 1 pi pi 286 Sep 19 03:37 openssl.cnf
-rw-r--r-- 1 pi pi 1322 Sep 19 02:36 raspi-ca.crt
-rw-r--r-- 1 pi pi 1704 Sep 19 02:27 raspi-ca.key
-rw-r--r-- 1 pi pi 3136 Sep 19 04:57 raspi-ca.mobileconfig
-rw-r--r-- 1 pi pi 41 Sep 19 04:06 raspi-ca.srl
-rw-r--r-- 1 pi pi 1367 Sep 19 04:06 raspi-server.crt
-rw-r--r-- 1 pi pi 1013 Sep 19 02:52 raspi-server.csr
-rw-r--r-- 1 pi pi 1700 Sep 19 02:51 raspi-server.key
-rwxr-xr-x 1 pi pi 5068 Sep 19 05:11 serve_profile.py
pi@raspi: ~/certs$ sudo python3 ./serve_profile.py
Serving HTTP on 0.0.0.0:80 ... (GET / で説明ページ, /download で raspi-ca.mobile
config)
[192.168.1.179] "GET / HTTP/1.1" 200 -
[192.168.1.179] "GET /favicon.ico HTTP/1.1" 404 -
[192.168.1.179] "GET /download HTTP/1.1" 200 -
^C
bye
pi@raspi: ~/certs$
```

ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

次に、このserve_profile.py を電源オンして自動実行にします。

サービスファイルの作成

/etc/systemd/system/raspi-profile-http.service

[Unit]

Description=Serve raspi-ca.mobileconfig over HTTP (port 80)

Wants=network-online.target avahi-daemon.service

After=network-online.target avahi-daemon.service

[Service]

Type=simple

ポート80で待つため root 実行(sudo)

User=root

Group=rootWorking

Directory=/home/pi/certs

ExecStart=/usr/bin/python3 /home/pi/certs/serve_profile.py

Restart=on-failure

RestartSec=2

セキュリティ少しだけ強化(必要に応じて)

NoNewPrivileges=yes

[Install]

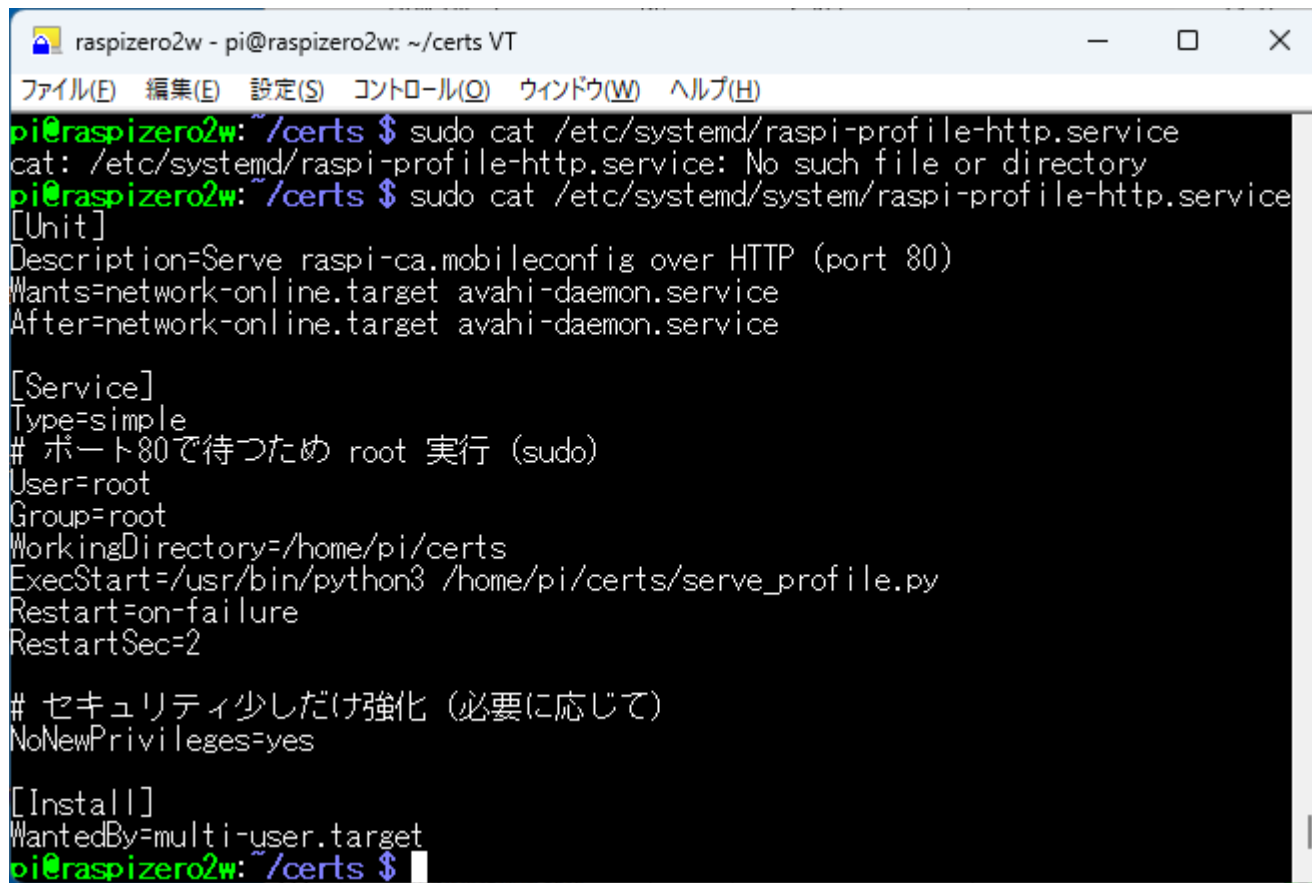
WantedBy=multi-user.target

ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

次に、このserve_profile.py を電源オンして自動実行にします。

サービスファイルの作成

/etc/systemd/system/raspi-profile-http.service



```
raspizero2w - pi@raspizero2w: ~/certs VT
ファイル(F) 編集(E) 設定(S) コントロール(C) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
pi@raspizero2w: ~/certs $ sudo cat /etc/systemd/raspi-profile-http.service
cat: /etc/systemd/raspi-profile-http.service: No such file or directory
pi@raspizero2w: ~/certs $ sudo cat /etc/systemd/system/raspi-profile-http.service
[Unit]
Description=Serve raspi-ca.mobileconfig over HTTP (port 80)
Wants=network-online.target avahi-daemon.service
After=network-online.target avahi-daemon.service

[Service]
Type=simple
# ポート80で待つため root 実行 (sudo)
User=root
Group=root
WorkingDirectory=/home/pi/certs
ExecStart=/usr/bin/python3 /home/pi/certs/serve_profile.py
Restart=on-failure
RestartSec=2

# セキュリティ少しだけ強化 (必要に応じて)
NoNewPrivileges=yes

[Install]
WantedBy=multi-user.target
pi@raspizero2w: ~/certs $
```

ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

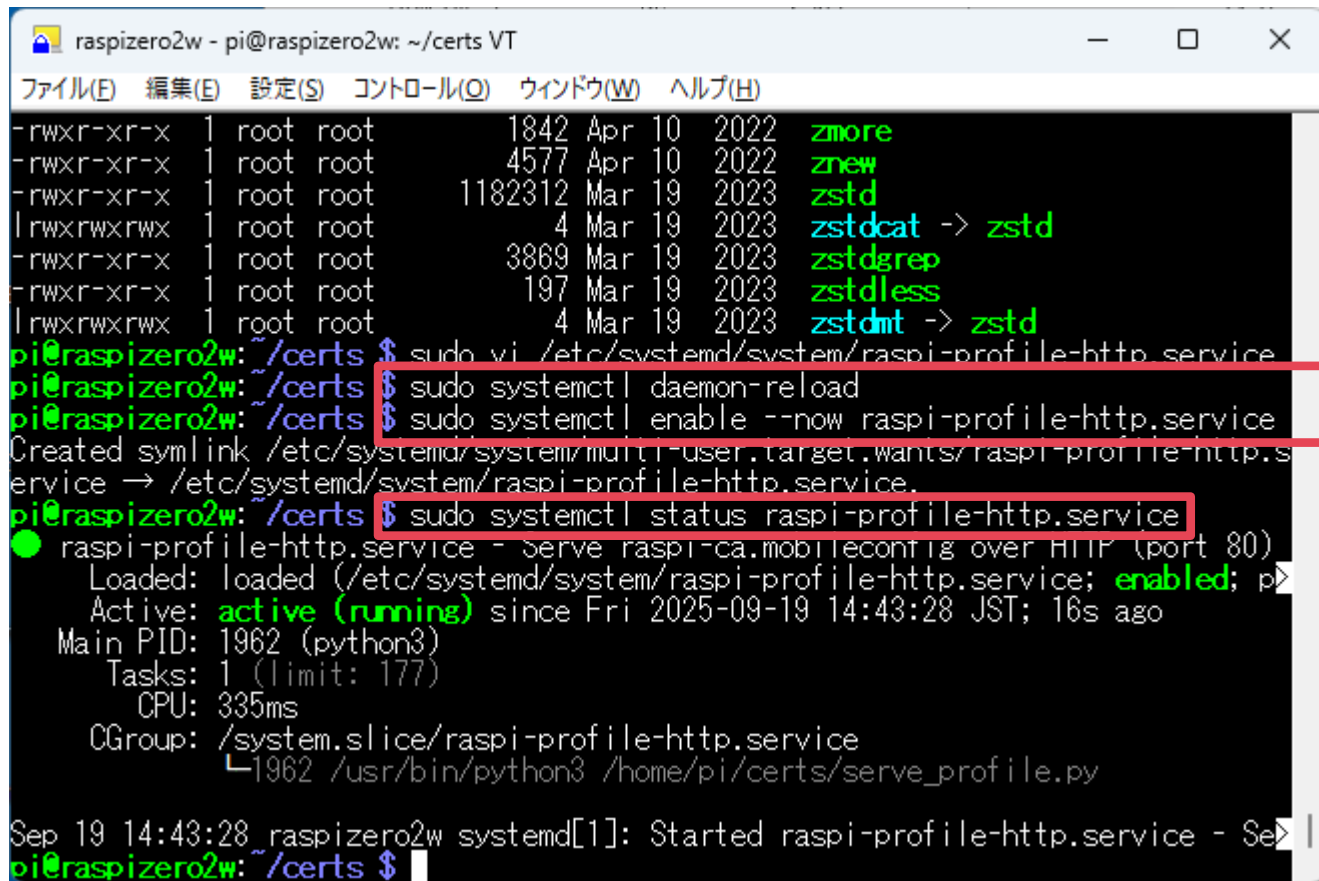
次に、このserve_profile.py を電源オンして自動実行にします。

反映と自動起動

```
$ sudo systemctl daemon-reload
```

```
$ sudo systemctl enable --now raspi-profile-http.service
```

```
$ sudo systemctl status raspi-profile-http.service
```



```
raspi2w - pi@raspi2w: ~/certs VT
ファイル(E) 編集(E) 設定(S) コントロール(O) ウィンドウ(W) ヘルプ(H)
-rwxr-xr-x 1 root root 1842 Apr 10 2022 zmore
-rwxr-xr-x 1 root root 4577 Apr 10 2022 znew
-rwxr-xr-x 1 root root 1182312 Mar 19 2023 zstd
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Mar 19 2023 zstdcat -> zstd
-rwxr-xr-x 1 root root 3869 Mar 19 2023 zstdgrep
-rwxr-xr-x 1 root root 197 Mar 19 2023 zstdless
lrwxrwxrwx 1 root root 4 Mar 19 2023 zstdmt -> zstd
pi@raspi2w: ~/certs $ sudo vi /etc/systemd/system/raspi-profile-http.service
pi@raspi2w: ~/certs $ sudo systemctl daemon-reload
pi@raspi2w: ~/certs $ sudo systemctl enable --now raspi-profile-http.service
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/raspi-profile-http.s
service -> /etc/systemd/system/raspi-profile-http.service.
pi@raspi2w: ~/certs $ sudo systemctl status raspi-profile-http.service
● raspi-profile-http.service - serve raspi-ca.mobileconfig over HTTP (port 80)
   Loaded: loaded (/etc/systemd/system/raspi-profile-http.service; enabled; p
   Active: active (running) since Fri 2025-09-19 14:43:28 JST; 16s ago
     Main PID: 1962 (python3)
        Tasks: 1 (limit: 177)
           CPU: 335ms
      CGroup: /system.slice/raspi-profile-http.service
              └─1962 /usr/bin/python3 /home/pi/certs/serve_profile.py

Sep 19 14:43:28 raspi2w systemd[1]: Started raspi-profile-http.service - Se
pi@raspi2w: ~/certs $
```

ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

sudo reboot して、自動起動を確認

PCで「<http://raspizero2w.local/>」に接続

構成プロファイル（CA証明書）のインストール

このiPhoneに、Raspberry Pi のルートCA証明書をインストールします。インストール後、PiのHTTPS（`raspizero2w.local` など）に安全に接続できます。

1. 下のボタンを押すと「プロファイルがダウンロードされました」と表示されます。
2. iPhoneの **設定** を開き、上部に表示される「**プロファイルがダウンロードされました**」をタップ。
3. **インストール** を進めて完了します。

構成プロファイルをダウンロード

問題が起きる場合は、Safariで開いていること、同一ネットワークにいることを確認してください。

サーバ名: raspizero2w.local / 配布ファイル: raspi-ca.mobileconfig

ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

iPhoneで確認します。

iPhoneの「インターネット共有」をオンにします



Safariで raspizero2w.local と入力して、左の画面が出れば、成功です。

ラズパイのCA証明書をiPhoneに配布する

構成プロファイルをダウンロードします。

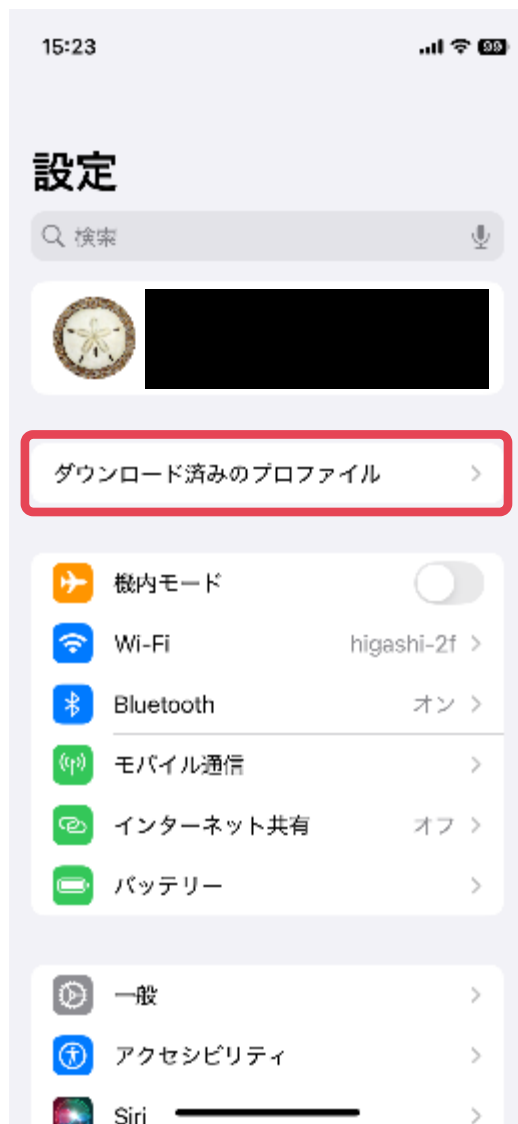
ダウンロードを許可して、「プロファイルがダウンロードされました」と出ればダウンロードできています。



ラズパイのCA証明書を
インストールする

ラズパイのCA証明書をインストールする

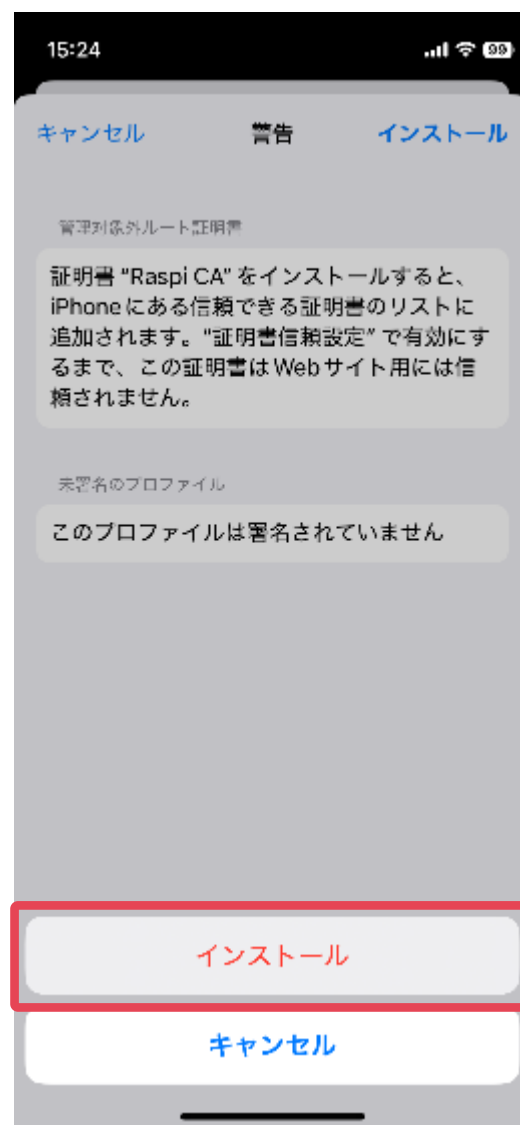
「設定」を開きます。「ダウンロード済みのプロファイル」を開きます。



「インストール」を押します。

ラズパイのCA証明書をインストールする

警告がでますが、「インストール」を押します。もう一度、「インストール」を押します。



ラズパイのCA証明書をインストールする

インストール完了で「完了」を押します。 VPNとデバイス管理で確認します。



ラズパイのCA証明書をインストールする

VPNとデバイス管理で確認します。

15:50 99

< 戻る Raspberry Pi CA

サブジェクト名

国または地域	JP
都道府県/州	Raspi
地域	Zero2W
組織	RaspiCA
組織単位	Dev
通称	Raspi CA

発行者名

国または地域	JP
都道府県/州	Raspi
地域	Zero2W
組織	RaspiCA
組織単位	Dev
通称	Raspi CA

シリアル番号

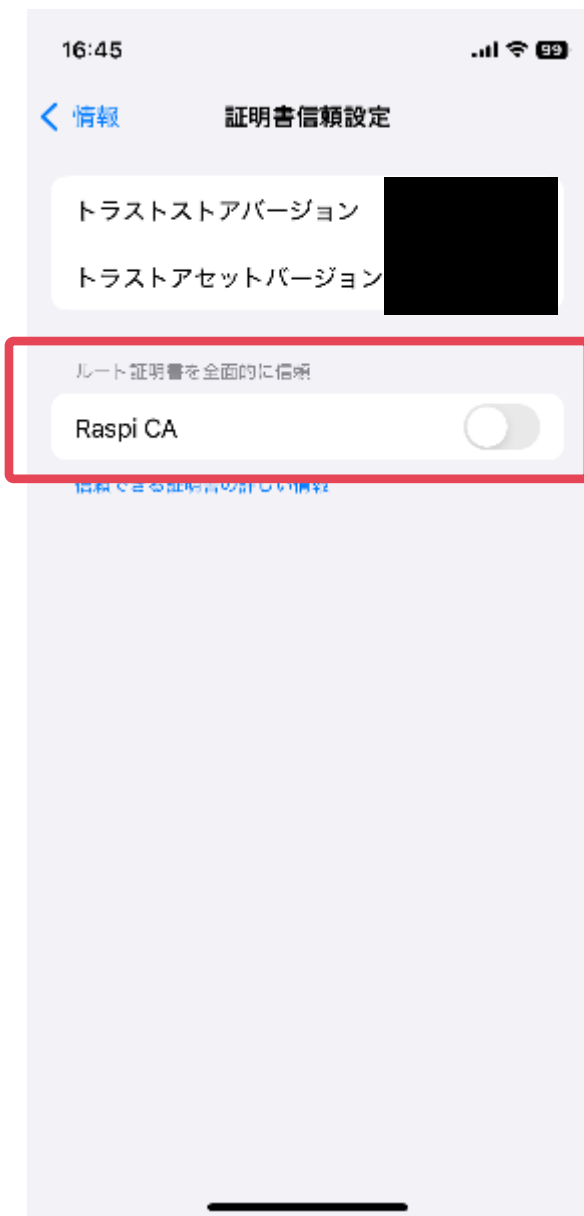
ラズパイのCA証明書の信頼設定をします

「設定」を開きます。「情報」を開きます。「証明書信頼設定」を開きます。



ラズパイのCA証明書の信頼設定をします

「Raspi CA」の信頼をオンにします。



ルート証明書を「続ける」にします。



ラズパイにiPhoneから
https接続する

ラズパイにiPhoneからhttps接続する

serve_https.pyを作成 以下ソースです。

```
#!/usr/bin/env python3
import ssl
from http.server import HTTPServer, SimpleHTTPRequestHandler
from pathlib import Path

CERT_DIR = Path("/home/pi/certs")
WWW_DIR = Path("/home/pi/www") # 配信ディレクトリ(任意の中身を置けます)
KEYFILE = CERT_DIR / "raspi-server.key"
CERTFILE = CERT_DIR / "raspi-server.crt"

class Handler(SimpleHTTPRequestHandler):
    # /home/pi/www をドキュメントルートに
    def translate_path(self, path):
        p = super().translate_path(path)
        # 親の実装はCWD基準なので、強制的にWWW_DIR基準に付け替える
        rel = Path(p).relative_to(Path().resolve())
        return str(WWW_DIR / rel)
```

```
def main():
    WWW_DIR.mkdir(parents=True, exist_ok=True)
    # 初回用に index.html が無ければ作る
    index = WWW_DIR / "index.html"
    if not index.exists():
        index.write_text("<!doctype html><meta charset='utf-8'><h1>Pi HTTPS OK</h1>", encoding="utf-8")

    httpd = HTTPServer(("0.0.0.0", 8443), Handler)

    # まともなSSLコンテキストでラップ
    ctx = ssl.SSLContext(ssl.PROTOCOL_TLS_SERVER)
    ctx.load_cert_chain(certfile=str(CERTFILE), keyfile=str(KEYFILE))
    # 近代的な暗号スイート推奨(デフォルトでもOKだが明示)
    ctx.minimum_version = ssl.TLSVersion.TLSv1_2

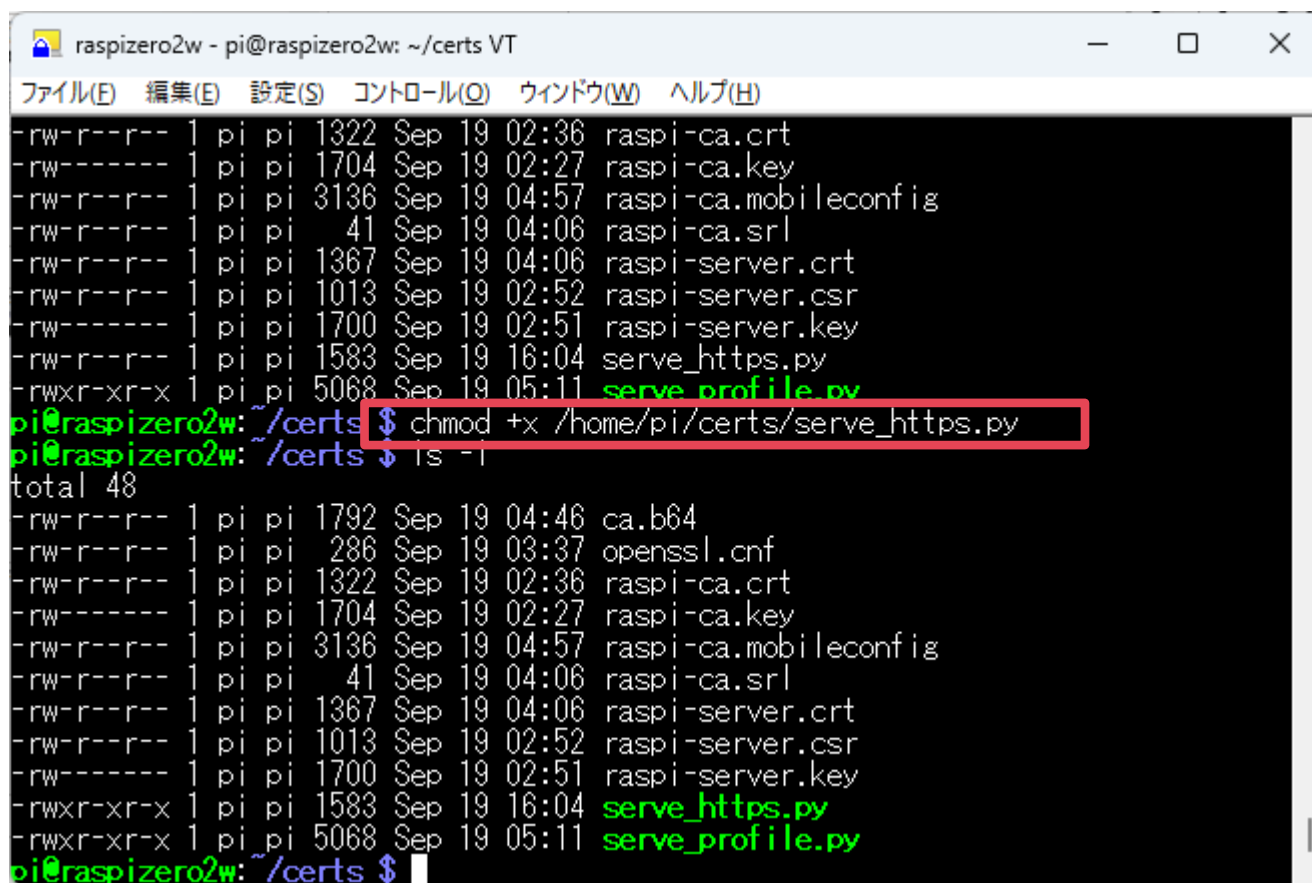
    httpd.socket = ctx.wrap_socket(httpd.socket, server_side=True)
    print("Serving HTTPS on https://0.0.0.0:8443 (docroot: /home/pi/www)")
    try:
        httpd.serve_forever()
    except KeyboardInterrupt:
        pass

if __name__ == "__main__":
    main()
```

ラズパイにiPhoneからhttps接続する

上記スクリプトを、`/home/pi/certs/serve_https.py` として保存
実行権限を与える

```
$ chmod +x /home/pi/certs/serve_https.py
```

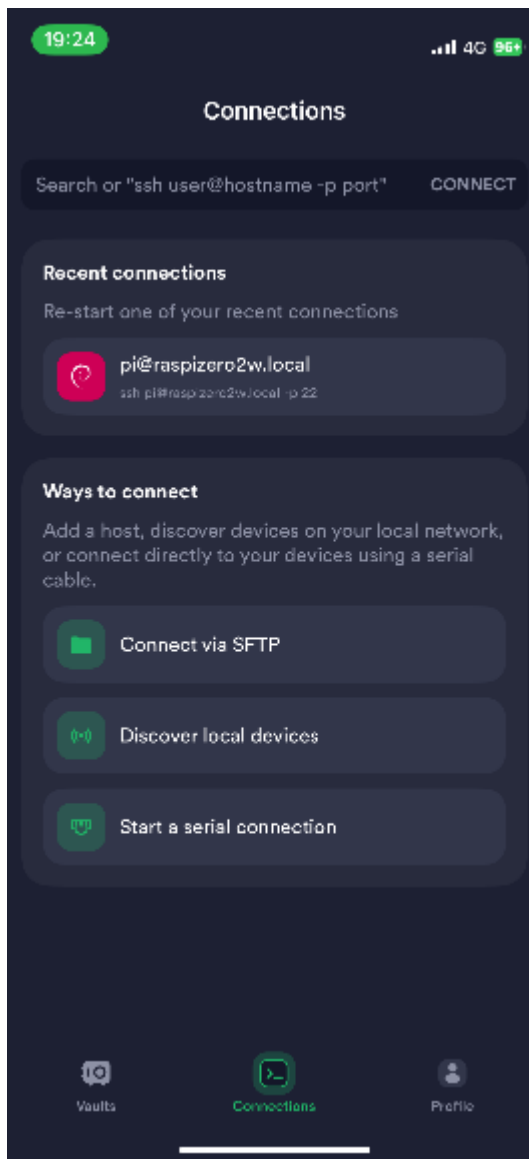


The screenshot shows a terminal window titled "raspizero2w - pi@raspizero2w: ~/certs VT". The terminal displays a directory listing of files in the ~/certs directory. The files include various certificates and keys, as well as two Python scripts: serve_https.py and serve_profile.py. The permissions for these files are shown as -rw-r--r-- for most and -rwxr-xr-x for the Python scripts. A red box highlights the command `$ chmod +x /home/pi/certs/serve_https.py` being entered at the prompt. Below this, the command `$ ls -l` is entered, and the terminal shows the updated permissions for the files, with serve_https.py now having -rwxr-xr-x permissions.

```
pi@raspizero2w: ~/certs $ chmod +x /home/pi/certs/serve_https.py
pi@raspizero2w: ~/certs $ ls -l
total 48
-rw-r--r-- 1 pi pi 1792 Sep 19 04:46 ca.b64
-rw-r--r-- 1 pi pi 286 Sep 19 03:37 openssl.cnf
-rw-r--r-- 1 pi pi 1322 Sep 19 02:36 raspi-ca.crt
-rw-r--r-- 1 pi pi 1704 Sep 19 02:27 raspi-ca.key
-rw-r--r-- 1 pi pi 3136 Sep 19 04:57 raspi-ca.mobileconfig
-rw-r--r-- 1 pi pi 41 Sep 19 04:06 raspi-ca.srl
-rw-r--r-- 1 pi pi 1367 Sep 19 04:06 raspi-server.crt
-rw-r--r-- 1 pi pi 1013 Sep 19 02:52 raspi-server.csr
-rw-r--r-- 1 pi pi 1700 Sep 19 02:51 raspi-server.key
-rwxr-xr-x 1 pi pi 1583 Sep 19 16:04 serve_https.py
-rwxr-xr-x 1 pi pi 5068 Sep 19 05:11 serve_profile.py
pi@raspizero2w: ~/certs $
```

ラズパイにiPhoneからhttps接続する

iPhoneの「インターネット共有」をオンにします。ラズパイとUSB接続します。



iPhoneのsshアプリでログインします。

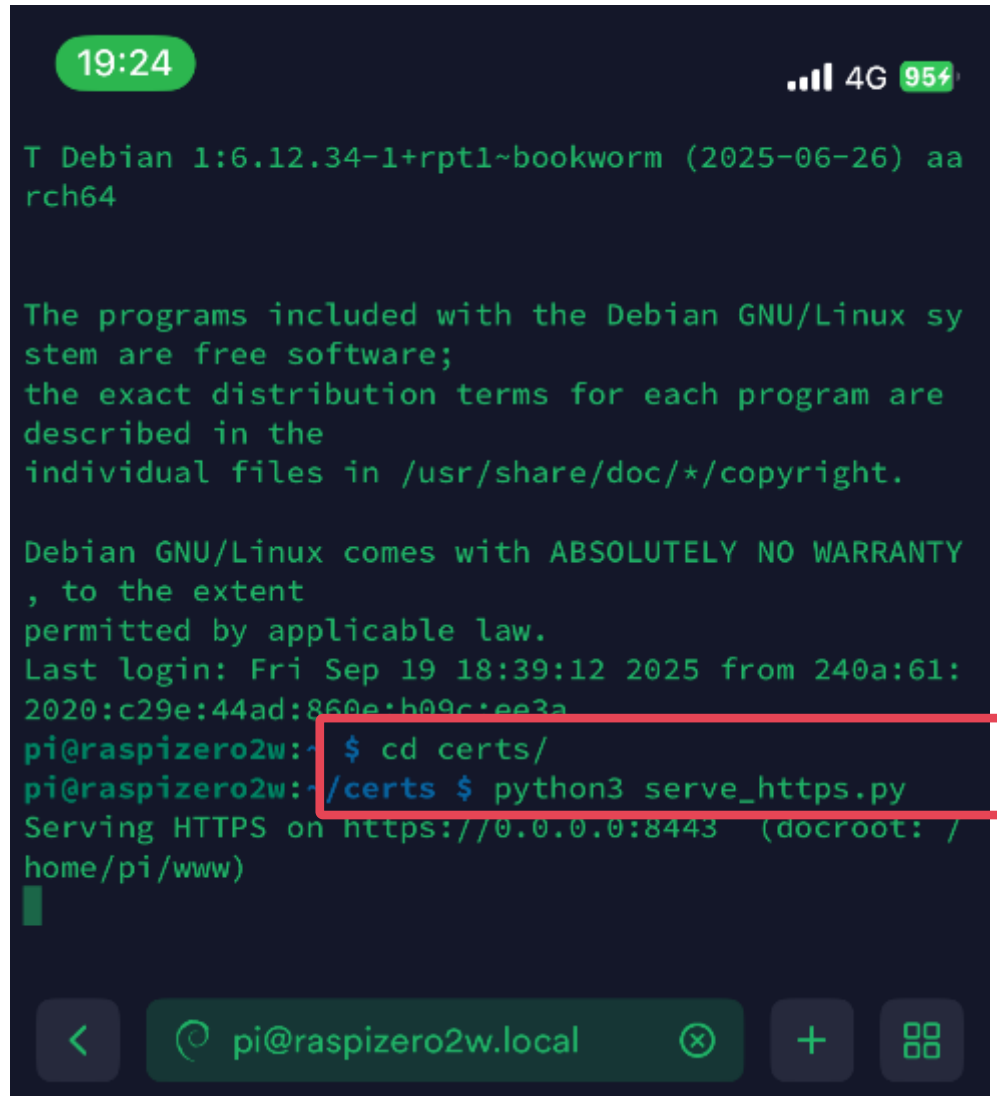
これは、Termiusというアプリです。

ラズパイにiPhoneからhttps接続する

serve_https.pyを起動します。

```
$ cd certs
```

```
$ python3 serve_https.py
```



```
19:24 4G 95%

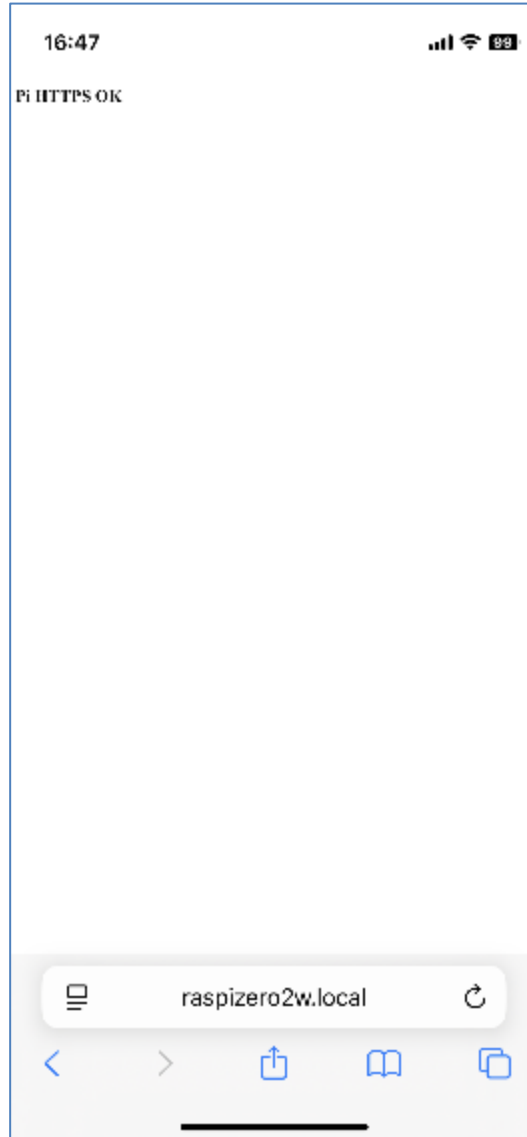
T Debian 1:6.12.34-1+rpt1~bookworm (2025-06-26) aa
rch64

The programs included with the Debian GNU/Linux sy
stem are free software;
the exact distribution terms for each program are
described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Sep 19 18:39:12 2025 from 240a:61:
2020:c29e:44ad:860e:b09c:ee3a
pi@raspi2w:~$ cd certs/
pi@raspi2w:~/certs$ python3 serve_https.py
Serving HTTPS on https://0.0.0.0:8443 (docroot: /
home/pi/www)
```

ラズパイにiPhoneからhttps接続する

iPhoneのSafariから「<https://raspizero2w.local:8443>」とアクセスする。
少し待つ感じはあるが、信頼性確認も出ることなく「PI HTTPS OK」と表示される。



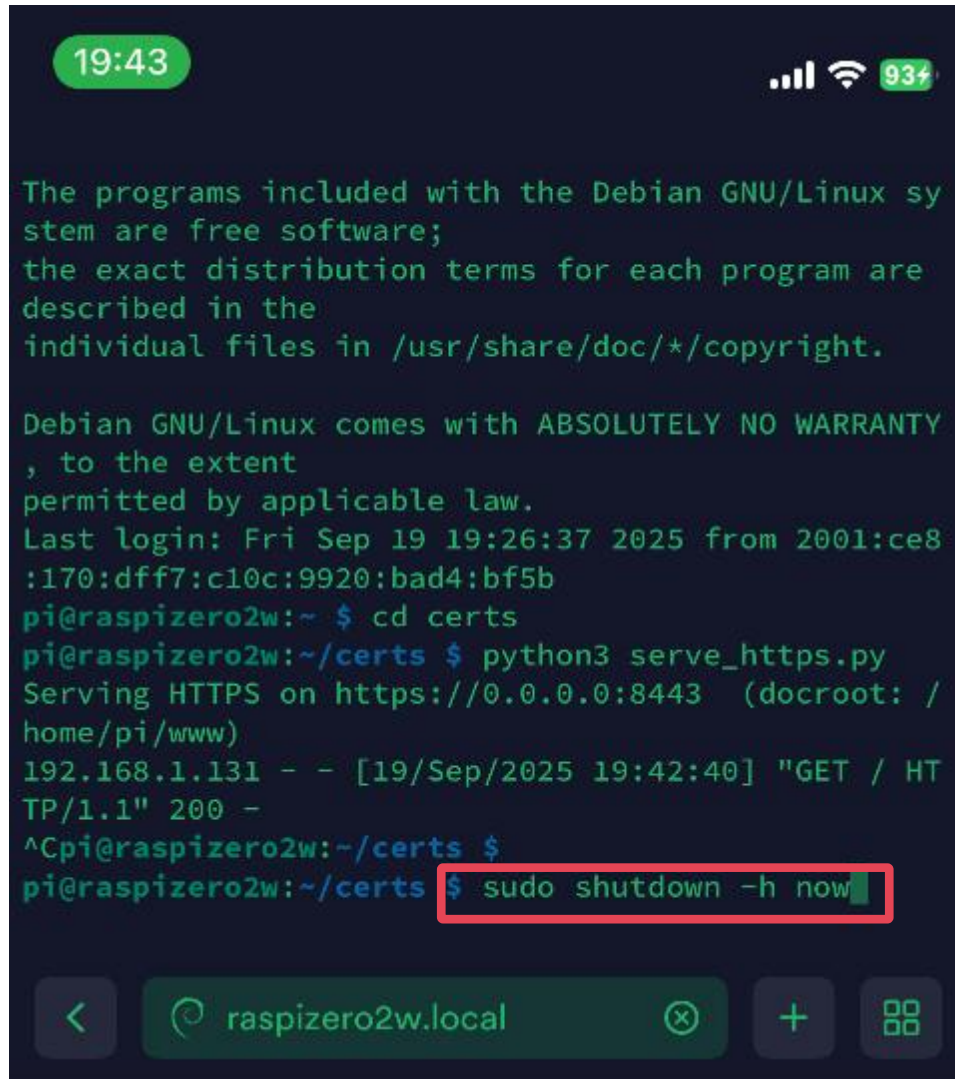
確認したら、
Termiusのsshで、ラズパイを終了させ
ましょう。

```
$ sudo shutdown -h now
```

ラズパイにiPhoneからhttps接続する

確認したら、Termiusのsshで、ラズパイを終了させましょう。

\$ sudo shutdown -h now



```
19:43 93%

The programs included with the Debian GNU/Linux system
are free software;
the exact distribution terms for each program are
described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY
, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Fri Sep 19 19:26:37 2025 from 2001:ce8
:170:dff7:c10c:9920:bad4:bf5b
pi@raspizero2w:~ $ cd certs
pi@raspizero2w:~/certs $ python3 serve_https.py
Serving HTTPS on https://0.0.0.0:8443 (docroot: /
home/pi/www)
192.168.1.131 - - [19/Sep/2025 19:42:40] "GET / HT
TP/1.1" 200 -
^Cpi@raspizero2w:~/certs $
pi@raspizero2w:~/certs $ sudo shutdown -h now
```

以上で、
ラズパイをUSB接続で、
iPhoneの「インターネット共有」につなぎ、
iPhoneのSafariからhttps接続させることが
できました。

以 上